

Se puede demostrar directamente, con base en la definición de la derivada, que la derivada es igual a cero cuando $x = 0$ y $n \geq 1$. Esto completa la demostración de la versión general de la regla de la potencia para todos los valores de x . ■

EJEMPLO 4 Derive $f(x) = x^x$, $x > 0$.

Solución Aquí no podemos aplicar la regla de la potencia, ya que el exponente es la variable x , en vez de ser un valor constante n (racional o irracional). Sin embargo, en la definición de la función exponencial general notamos que $f(x) = x^x = e^{x \ln x}$, y al derivar se obtiene

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} (e^{x \ln x}) \\ &= e^{x \ln x} \frac{d}{dx} (x \ln x) && \text{Ecuación (2) con } u = x \ln x \\ &= e^{x \ln x} \left(\ln x + x \cdot \frac{1}{x} \right) \\ &= x^x (\ln x + 1). && x > 0 \end{aligned}$$

El número e expresado como un límite

Hemos definido el número e como el número para el cual $\ln e = 1$ o, de forma equivalente, el valor de $\exp(1)$. Vemos que e es una constante importante para las funciones logarítmica y exponencial, pero ¿cuál es su valor numérico? El siguiente teorema muestra una manera de calcular e como un límite.

TEOREMA 4: El número e como un límite El número e puede calcularse como el límite

$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x}.$$

Demostración Si $f(x) = \ln x$, entonces $f'(x) = 1/x$, por lo que $f'(1) = 1$. Pero, por la definición de derivada,

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x) - f(1)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1+x) && \ln 1 = 0 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{1/x} = \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} \right] && \ln \text{ es continua; utilizar el teorema 10 del capítulo 2.} \end{aligned}$$

Ya que $f'(1) = 1$, tenemos

$$\ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} \right] = 1$$

Por lo tanto, al exponenciar ambos lados obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e. \quad \blacksquare$$

Si aproximamos el límite en el teorema 4 tomando x muy pequeña se obtienen aproximaciones a e . Su valor es $e \approx 2.718281828459045$ con 15 decimales de precisión, como se había observado antes.

Derivada de a^u

Para determinar dicha derivada, comenzamos con la definición $a^x = e^{x \ln a}$. Entonces, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} a^x &= \frac{d}{dx} e^{x \ln a} = e^{x \ln a} \cdot \frac{d}{dx} (x \ln a) && \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx} \\ &= a^x \ln a. \end{aligned}$$

Ahora vemos por qué e^x es la función exponencial preferida en cálculo. Si $a = e$, entonces $\ln a = 1$ y la derivada de a^x se simplifica a

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \ln e = e^x.$$

Con la regla de la cadena, obtenemos la siguiente forma para la derivada de la función exponencial general.

Si $a > 0$ y u es una función derivable de x , entonces a^u es una función derivable de x y

$$\frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx}. \quad (3)$$

La integral equivalente de este último resultado da la antiderivada general

$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C. \quad (4)$$

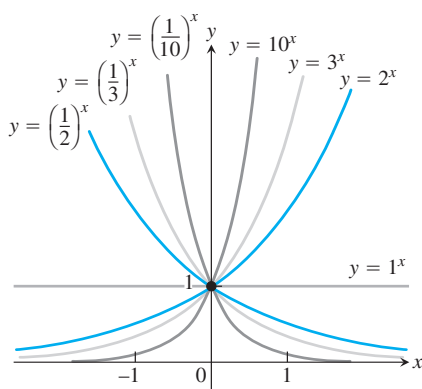


FIGURA 7.11 Las funciones exponenciales decrecen si $0 < a < 1$ y crecen si $a > 1$. Cuando $x \rightarrow \infty$, tenemos $a^x \rightarrow 0$ si $0 < a < 1$ y $a^x \rightarrow \infty$ si $a > 1$. Cuando $x \rightarrow -\infty$, tenemos que $a^x \rightarrow \infty$ si $0 < a < 1$ y $a^x \rightarrow 0$ si $a > 1$.

Con base en la ecuación (3) con $u = x$, vemos que la derivada de a^x es positiva si $\ln a > 0$ o $a > 1$, y negativa si $\ln a < 0$, o bien, $0 < a < 1$. Así, a^x es una función creciente de x si $a > 1$ y una función decreciente de x , si $0 < x < 1$. En cada caso, a^x es inyectiva. La segunda derivada

$$\frac{d^2}{dx^2} (a^x) = \frac{d}{dx} (a^x \ln a) = (\ln a)^2 a^x$$

es positiva para toda x , por lo que la gráfica de a^x es cóncava hacia arriba para todo intervalo de la recta real. La figura 7.11 presenta las gráficas de varias funciones exponenciales.

EJEMPLO 5 Determinamos las derivadas y las integrales usando las ecuaciones (3) y (4).

- (a) $\frac{d}{dx} 3^x = 3^x \ln 3$ Ecuación (3) con $a = 3$, $u = x$
- (b) $\frac{d}{dx} 3^{-x} = 3^{-x} (\ln 3) \frac{d}{dx} (-x) = -3^{-x} \ln 3$ Ecuación (3) con $a = 3$, $u = -x$
- (c) $\frac{d}{dx} 3^{\sin x} = 3^{\sin x} (\ln 3) \frac{d}{dx} (\sin x) = 3^{\sin x} (\ln 3) \cos x$..., $u = \sin x$
- (d) $\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C$ Ecuación (4) con $a = 2$, $u = x$
- (e) $\int 2^{\sin x} \cos x dx = \int 2^u du = \frac{2^u}{\ln 2} + C$ $u = \sin x$, $du = \cos x dx$, y ec. (4)
- $= \frac{2^{\sin x}}{\ln 2} + C$ u se reemplaza con $\sin x$ ■

Logaritmos con base a

Si a es cualquier número positivo diferente de 1, la función a^x es inyectiva y tiene una derivada diferente de cero en todo punto. Por lo tanto, posee una inversa derivable. A esta inversa la llamamos **logaritmo de x con base a** y la designamos con $\log_a x$.

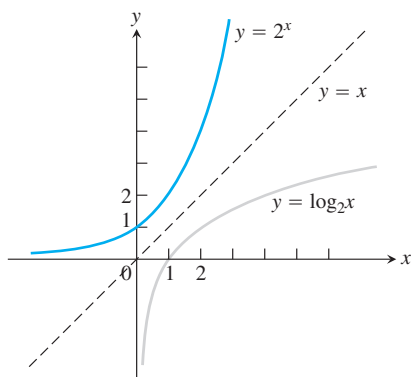


FIGURA 7.12 La gráfica de 2^x y su inversa, $\log_2 x$.

DEFINICIÓN Para cualquier número positivo $a \neq 1$,
 $\log_a x$ es la función inversa de a^x .

La gráfica de $y = \log_a x$ se obtiene reflejando la gráfica de $y = a^x$ con respecto a la recta de 45° , $y = x$ (figura 7.12). Cuando $a = e$, tenemos $\log_e x =$ inversa de $e^x = \ln x$. (En ocasiones, la función $\log_{10} x$ se escribe simplemente como $\log x$ y se denomina **logaritmo común** de x). Como $\log_a x$ y a^x son inversas una de otra, la composición de ellas en cualquier orden da la función identidad.

Ecuaciones inversas para a^x y $\log_a x$

$$\begin{aligned} a^{\log_a x} &= x & (x > 0) \\ \log_a (a^x) &= x & (\text{para toda } x) \end{aligned}$$

En realidad, la función $\log_a x$ es sólo un múltiplo numérico de $\ln x$. Para ver esto, consideramos $y = \log_a x$ y luego tomamos el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación equivalente $a^y = x$ para obtener $y \ln a = \ln x$. Si despejamos y obtenemos

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}. \quad (5)$$

TABLA 7.2 Reglas para logaritmos de base a

Para cualesquiera números $x > 0$ y $y > 0$

1. Regla del producto:

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$$

2. Regla del cociente:

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

3. Regla del recíproco:

$$\log_a \frac{1}{y} = -\log_a y$$

4. Regla de la potencia:

$$\log_a x^y = y \log_a x$$

Las reglas algebraicas que satisface $\log_a x$ son las mismas que las de $\ln x$. Tales reglas, que se presentan en la tabla 7.2, pueden demostrarse si se usa la ecuación (5) y se dividen las reglas correspondientes para la función logaritmo natural entre $\ln a$. Por ejemplo,

$$\ln xy = \ln x + \ln y \quad \text{Regla 1 para logaritmos naturales ...}$$

$$\frac{\ln xy}{\ln a} = \frac{\ln x}{\ln a} + \frac{\ln y}{\ln a} \quad \text{... dividiendo entre } \ln a \text{ ...}$$

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y. \quad \text{... se obtiene la regla 1 para logaritmos de base } a.$$

Derivadas e integrales que incluyen $\log_a x$

Para determinar derivadas o integrales que incluyan logaritmos de base a , los convertimos a logaritmos naturales. Si u es una función positiva derivable de x , entonces

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln u}{\ln a} \right) = \frac{1}{\ln a} \frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}.$$

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

EJEMPLO 6

$$(a) \frac{d}{dx} \log_{10}(3x + 1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x + 1} \frac{d}{dx}(3x + 1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x + 1)}$$

$$(b) \int \frac{\log_2 x}{x} dx = \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln x}{x} dx \quad \log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$$

$$= \frac{1}{\ln 2} \int u du \quad u = \ln x, \quad du = \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{1}{\ln 2} \frac{u^2}{2} + C = \frac{1}{\ln 2} \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2 \ln 2} + C$$

Ejercicios 7.3

Resolución de ecuaciones exponenciales

En los ejercicios 1 a 4, despeje t .

1. a. $e^{-0.3t} = 27$ b. $e^{kt} = \frac{1}{2}$ c. $e^{(\ln 0.2)t} = 0.4$
2. a. $e^{-0.01t} = 1000$ b. $e^{kt} = \frac{1}{10}$ c. $e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2}$
3. $e^{\sqrt{t}} = x^2$ 4. $e^{(x^2)} e^{(2x+1)} = e^t$

Determinación de derivadas

En los ejercicios 5 a 24, determine la derivada de y con respecto a x , t o θ , según sea el caso.

5. $y = e^{-5x}$ 6. $y = e^{2x/3}$
7. $y = e^{5-7x}$ 8. $y = e^{(4\sqrt{x}+x^2)}$
9. $y = xe^x - e^x$ 10. $y = (1 + 2x)e^{-2x}$
11. $y = (x^2 - 2x + 2)e^x$ 12. $y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x}$
13. $y = e^\theta(\sin \theta + \cos \theta)$ 14. $y = \ln(3\theta e^{-\theta})$
15. $y = \cos(e^{-\theta^2})$ 16. $y = \theta^3 e^{-2\theta} \cos 5\theta$
17. $y = \ln(3te^{-t})$ 18. $y = \ln(2e^{-t} \sin t)$
19. $y = \ln\left(\frac{e^\theta}{1 + e^\theta}\right)$ 20. $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1 + \sqrt{\theta}}\right)$
21. $y = e^{(\cos t + \ln t)}$ 22. $y = e^{\sec t}(\ln t^2 + 1)$
23. $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t dt$ 24. $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t dt$

En los ejercicios 25 a 28, determine dy/dx .

25. $\ln y = e^y \sin x$ 26. $\ln xy = e^{x+y}$
27. $e^{2x} = \sin(x + 3y)$ 28. $\tan y = e^x + \ln x$

Determinación de integrales

Evalúe las integrales de los ejercicios 29 al 50.

29. $\int (e^{3x} + 5e^{-x}) dx$ 30. $\int (2e^x - 3e^{-2x}) dx$
31. $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x dx$ 32. $\int_{-\ln 2}^0 e^{-x} dx$
33. $\int 8e^{(x+1)} dx$ 34. $\int 2e^{(2x-1)} dx$

35. $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} dx$ 36. $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} dx$
37. $\int \frac{e^{\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ 38. $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$
39. $\int 2t e^{-t^2} dt$ 40. $\int t^3 e^{(t^4)} dt$
41. $\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$ 42. $\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx$
43. $\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan \theta}) \sec^2 \theta d\theta$ 44. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot \theta}) \csc^2 \theta d\theta$
45. $\int e^{\sec \pi t} \sec \pi t \tan \pi t dt$
46. $\int e^{\csc(\pi+t)} \csc(\pi+t) \cot(\pi+t) dt$
47. $\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^v \cos e^v dv$ 48. $\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2x e^{x^2} \cos(e^{x^2}) dx$
49. $\int \frac{e^r}{1 + e^r} dr$ 50. $\int \frac{dx}{1 + e^x}$

Problemas con valor inicial

En los ejercicios 51 a 54, resuelva los problemas con valor inicial.

51. $\frac{dy}{dt} = e^t \sin(e^t - 2)$, $y(\ln 2) = 0$
52. $\frac{dy}{dt} = e^{-t} \sec^2(\pi e^{-t})$, $y(\ln 4) = 2/\pi$
53. $\frac{d^2y}{dx^2} = 2e^{-x}$, $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$
54. $\frac{d^2y}{dt^2} = 1 - e^{2t}$, $y(1) = -1$ y $y'(1) = 0$

Derivación

En los ejercicios 55 a 82, determine la derivada de y con respecto a la variable independiente dada.

55. $y = 2^x$ 56. $y = 3^{-x}$
57. $y = 5^{\sqrt{s}}$ 58. $y = 2^{(s^2)}$

59. $y = x^\pi$ 60. $y = t^{1-e}$
 61. $y = (\cos \theta)^{\sqrt{2}}$ 62. $y = (\ln \theta)^\pi$
 63. $y = 7^{\sec \theta} \ln 7$ 64. $y = 3^{\tan \theta} \ln 3$
 65. $y = 2^{\sin 3t}$ 66. $y = 5^{-\cos 2t}$
 67. $y = \log_2 5\theta$ 68. $y = \log_3(1 + \theta \ln 3)$
 69. $y = \log_4 x + \log_4 x^2$ 70. $y = \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x}$
 71. $y = x^3 \log_{10} x$ 72. $y = \log_3 r \cdot \log_9 r$
 73. $y = \log_3 \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{\ln 3} \right)$ 74. $y = \log_5 \sqrt{\left(\frac{7x}{3x+2} \right)^{\ln 5}}$
 75. $y = \theta \sin(\log_7 \theta)$ 76. $y = \log_7 \left(\frac{\sin \theta \cos \theta}{e^\theta 2^\theta} \right)$
 77. $y = \log_{10} e^x$ 78. $y = \frac{\theta 5^\theta}{2 - \log_5 \theta}$
 79. $y = 3^{\log_2 t}$ 80. $y = 3 \log_8 (\log_2 t)$
 81. $y = \log_2 (8t^{\ln 2})$ 82. $y = t \log_3 (e^{(\sin t)(\ln 3)})$

Integración

Evalúe las integrales en los ejercicios 83 a 92.

83. $\int 5^x dx$ 84. $\int \frac{3^x}{3 - 3^x} dx$
 85. $\int_0^1 2^{-\theta} d\theta$ 86. $\int_{-2}^0 5^{-\theta} d\theta$
 87. $\int_1^{\sqrt{2}} x^{2(x^2)} dx$ 88. $\int_1^4 \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$
 89. $\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t} \sin t dt$ 90. $\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3} \right)^{\tan t} \sec^2 t dt$
 91. $\int_2^4 x^{2x}(1 + \ln x) dx$ 92. $\int \frac{x 2^{x^2}}{1 + 2^{x^2}} dx$

Evalúe las integrales en los ejercicios 93 a 106.

93. $\int 3x\sqrt{3} dx$ 94. $\int x^{\sqrt{2}-1} dx$
 95. $\int_0^3 (\sqrt{2} + 1)x^{\sqrt{2}} dx$ 96. $\int_1^e x^{(\ln 2)-1} dx$
 97. $\int \frac{\log_{10} x}{x} dx$ 98. $\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x} dx$
 99. $\int_1^4 \frac{\ln 2 \log_2 x}{x} dx$ 100. $\int_1^e \frac{2 \ln 10 \log_{10} x}{x} dx$
 101. $\int_0^2 \frac{\log_2 (x+2)}{x+2} dx$ 102. $\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10} (10x)}{x} dx$
 103. $\int_0^9 \frac{2 \log_{10} (x+1)}{x+1} dx$ 104. $\int_2^3 \frac{2 \log_2 (x-1)}{x-1} dx$
 105. $\int \frac{dx}{x \log_{10} x}$ 106. $\int \frac{dx}{x(\log_8 x)^2}$

Evalúe las integrales en los ejercicios 107 a 110.

107. $\int_1^{\ln x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 1$ 108. $\int_1^{e^x} \frac{1}{t} dt$
 109. $\int_1^{1/x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$ 110. $\frac{1}{\ln a} \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$

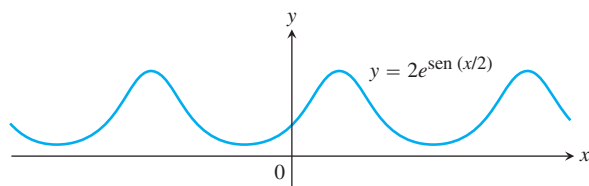
Derivación logarítmica

En los ejercicios 111 a 118, utilice la derivación logarítmica para determinar la derivada de y con respecto a la variable independiente dada.

111. $y = (x+1)^x$ 112. $y = x^2 + x^{2x}$
 113. $y = (\sqrt{t})^t$ 114. $y = t^{\sqrt{t}}$
 115. $y = (\sin x)^x$ 116. $y = x^{\sin x}$
 117. $y = \sin x^x$ 118. $y = (\ln x)^{\ln x}$

Teoría y aplicaciones

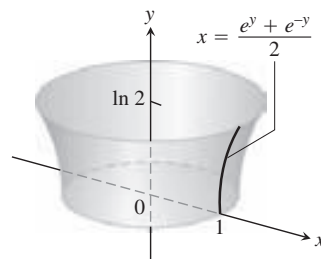
119. Determine los valores máximo y mínimo absolutos de $f(x) = e^x - 2x$ en $[0, 1]$.
 120. La función periódica $f(x) = 2e^{\sin(x/2)}$, ¿en dónde alcanza sus valores extremos? ¿Cuáles son esos valores?



121. Sea $f(x) = xe^{-x}$.
 a. Determine todos los valores extremos absolutos para f .
 b. Determine todos los puntos de inflexión para f .
 122. Sea $f(x) = \frac{e^x}{1 + e^{2x}}$.
 a. Determine todos los valores extremos absolutos para f .
 b. Determine todos los puntos de inflexión para f .
 123. Determine el valor máximo de $f(x) = x^2 \ln(1/x)$ y diga dónde se alcanza.
T 124. Trace juntas las gráficas de $f(x) = (x-3)^2 e^x$ y dé su primera derivada. Comente acerca del comportamiento de f en relación con los signos y valores de f' . Identifique los puntos significativos de las gráficas por medio de cálculo, según se requiera.
 125. Determine el área de la región “triangular” en el primer cuadrante que está acotada arriba por la curva $y = e^{2x}$, abajo por la curva $y = e^x$ y a la derecha por la recta $x = \ln 3$.
 126. Determine el área de la región “triangular” en el primer cuadrante que está acotada arriba por la curva $y = e^{x/2}$, por abajo por la curva $y = e^{-x/2}$ y a la derecha por la recta $x = 2 \ln 2$.
 127. Determine una curva que pase por el origen en el plano xy , cuya longitud desde $x = 0$ hasta $x = 1$ sea

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{1}{4} e^x} dx.$$

 128. Determine el área de la superficie generada al hacer girar, alrededor del eje y , la curva $x = (e^y + e^{-y})/2, 0 \leq y \leq \ln 2$.



En los ejercicios 129 a 132, determine la longitud de cada curva.

129. $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ desde $x = 0$ hasta $x = 1$.

130. $y = \ln(e^x - 1) - \ln(e^x + 1)$, desde $x = \ln 2$ hasta $x = \ln 3$.

131. $y = \ln(\cos x)$ desde $x = 0$ hasta $x = \pi/4$.

132. $y = \ln(\csc x)$ desde $x = \pi/6$ hasta $x = \pi/4$.

133. a. Demuestre que $\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$.

b. Determine el valor promedio de $\ln x$ en $[1, e]$.

134. Determine el valor promedio de $f(x) = 1/x$ en $[1, 2]$.

135. **Linealización de e^x en $x = 0$**

a. Deduzca la aproximación lineal $e^x \approx 1 + x$ en $x = 0$.

T b. Calcule a cinco decimales la magnitud del error al sustituir e^x por $1 + x$ en el intervalo $[0, 0.2]$.

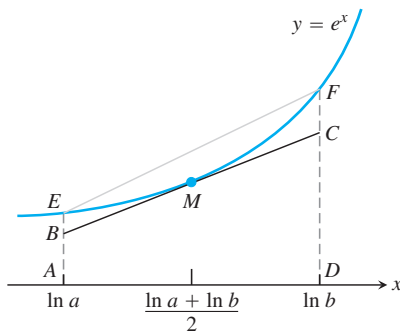
T c. Trace juntas las gráficas de e^x y $1 + x$ para $-2 \leq x \leq 2$. Si es posible, utilice colores diferentes. ¿En qué intervalo parece que la aproximación sobreestima el valor de e^x ? ¿En dónde la subestima?

136. **Desigualdades de las medias aritmética, geométrica y logarítmica**

a. Demuestre que la gráfica de e^x es cóncava hacia arriba en todo intervalo de valores de x .

b. Demuestre, haciendo referencia a la siguiente figura, que si $0 < a < b$ entonces

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x \, dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a).$$



NO ESTÁ A ESCALA

c. Utilice la desigualdad del inciso (b) para concluir que

$$\sqrt{ab} < \frac{b - a}{\ln b - \ln a} < \frac{a + b}{2}.$$

Esta desigualdad indica que la media geométrica de dos números positivos es menor que su media logarítmica, la cual a la vez es menor que su media aritmética.

137. Determine el área de la región entre la curva $y = 2x/(1 + x^2)$ y el intervalo $-2 \leq x \leq 2$ del eje x .

138. Determine el área de la región entre la curva $y = 2^{1-x}$ y el intervalo $-1 \leq x \leq 1$ del eje x .

T 139. La ecuación $x^2 = 2x$ tiene tres soluciones: $x = 2$, $x = 4$ y otra. Por medio de una gráfica, calcule la tercera solución con la mayor precisión posible.

T 140. ¿Es posible que $x^{\ln 2}$ sea igual a $2^{\ln x}$ para $x > 0$? Grafique las dos funciones y explique lo que vea.

141. **Linealización de $2x$**

a. Determine la linealización de $f(x) = 2x$ en $x = 0$. Luego redondee los coeficientes a dos decimales.

T b. Trace juntas las gráficas de la linealización y de la función para $-3 \leq x \leq 3$ y $-1 \leq x \leq 1$.

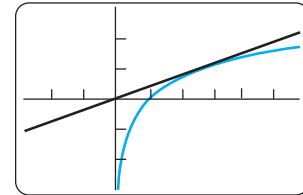
142. **Linealización de $\log_3 x$**

a. Determine la linealización de $f(x) = \log_3 x$ en $x = 3$. Luego redondee los coeficientes a dos decimales.

T b. Trace juntas las gráficas de la linealización y de la función en la ventana $0 \leq x \leq 8$ y $2 \leq x \leq 4$.

T 143. ¿Cuál es más grande, π^e o e^π ? Las calculadoras han develado un poco del misterio de ésta, alguna vez, desafiante pregunta. (Continúe y compruebe; verá que es un resultado sorprendentemente cercano). Aunque puede responder la pregunta sin calculadora.

a. Determine una ecuación para la línea que pasa por el origen y es tangente a la gráfica de $y = \ln x$.



$[-3, 6]$ por $[-3, 3]$

b. Con base en las gráficas de $y = \ln x$ y la recta tangente, dé un argumento para explicar por qué $\ln x < x/e$ para toda x positiva, $x \neq e$.

c. Demuestre que $\ln(x^e) < x$ para toda x positiva, $x \neq e$.

d. Concluya que $x^e < e^x$ para toda x positiva, $x \neq e$.

e. Por lo tanto, ¿cuál es más grande, π^e o e^π ?

T 144. **Una representación decimal de e** Por medio de la resolución de la ecuación $\ln x = 1$, determine e con tantos decimales como su calculadora lo permita; para ello, utilice el método de Newton de la sección 4.6.

7.4

Cambio exponencial y ecuaciones diferenciales con variables separables

Las funciones exponenciales aumentan o disminuyen muy rápidamente con cambios en la variable independiente. Éstas describen crecimiento o decaimiento en una amplia variedad de situaciones naturales e industriales. La variedad de modelos que tienen como base dichas funciones explican en parte su importancia. Ahora estudiaremos la suposición básica de proporcionalidad que conduce a tal *cambio exponencial*.

43. La edad del lago Cráter El carbón vegetal de un árbol caído durante la erupción volcánica que formó el lago Cráter, en Oregon, contenía el 44.5% del carbono 14 que se encuentra por lo regular en la materia viva. ¿Cuál es la edad del lago Cráter?

44. Sensibilidad del fechado con carbono 14 a la medición Para apreciar el efecto de un error relativamente pequeño en la estimación del contenido de carbono 14 de una muestra cuya antigüedad desea determinarse, considere esta situación hipotética:

- Un hueso fósil descubierto en el centro de Illinois en el año 2000 d.C. conserva el 17% de su carbono 14 original. Estime en qué año murió el animal.
- Repita el inciso (a), pero ahora suponga el 18% en vez del 17 por ciento.
- Repita el inciso (a), pero ahora suponga el 16% en vez del 17 por ciento.

45. Carbono 14 La momia humana congelada más antigua conocida, descubierta en el glacial Schnalstal en los Alpes italianos en 1991 y llamada Otzi, se encontró con unos zapatos de paja y un abrigo de piel con pelo de cabra puestos; además, la momia se encuentra sujetando un hacha de cobre y un cuchillo de piedra. Se estima que Otzi murió 5000 años antes de que fuera descubierto en el glacial. ¿Cuánto del carbono 14 permanecía en Otzi en el momento en el que fue descubierto?

46. Falsificaciones de arte Un cuadro atribuido a Vermeer (1632-1675), que hoy no podría contener más del 96.2% de su carbono 14 original, contiene 99.5 por ciento. ¿Cuál es la antigüedad de la falsificación?

7.5

Formas indeterminadas y la regla de L'Hôpital

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Guillaume François Antoine de L'Hôpital
(1661–1704)

Johann Bernoulli
(1667–1748)

Johann Bernoulli descubrió una regla para calcular límites de fracciones cuyos numeradores y denominadores tendían a cero o a $+\infty$. La regla ahora se conoce como **regla de L'Hôpital**, en honor de Guillaume de L'Hôpital, un noble francés que escribió el primer texto introductorio de cálculo diferencial, en el que apareció impresa esta regla. Con frecuencia, los límites que incluyen funciones trascendentes requieren el uso de la regla para su cálculo.

Forma indeterminada 0/0

Si queremos conocer cómo se comporta la función

$$F(x) = \frac{x - \sin x}{x^3}$$

cerca de $x = 0$ (donde no está definida), podemos examinar el límite de $f(x)$ cuando $x \rightarrow 0$. No podemos aplicar la regla del cociente para límites (teorema 1 del capítulo 2), porque el límite del denominador es cero. Además, en este caso, *ambos* (numerador y denominador) tienden a 0, y 0/0 no está definido. En general, tales límites pueden existir o no, pero el límite sí existe para la función $f(x)$ bajo estudio aplicando la regla de L'Hôpital, como veremos en el ejemplo 1d.

Si las funciones continuas $f(x)$ y $g(x)$ son ambas cero en $x = a$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

no puede determinarse sustituyendo $x = a$. La sustitución produce 0/0, una expresión carente de significado, que no podemos evaluar. Utilizamos 0/0 como una notación para una expresión conocida como **forma indeterminada**. Con frecuencia aparecen otras expresiones carentes de significado, tales como ∞/∞ , $\infty \cdot 0$, $\infty - \infty$, 0^0 y 1^∞ , que no es posible evaluar de una manera sistemática; estas formas también se denominan formas indeterminadas. En ocasiones, no siempre, los límites que llevan a formas indeterminadas pueden encontrarse mediante cancelación, reacomodo de términos u otras manipulaciones algebraicas. Tal fue nuestra experiencia en el capítulo 2. Nos tomó un trabajo considerable en la sección 2.4 determinar $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$. Pero tuvimos éxito con el límite

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

a partir de que calculamos derivadas y el cual produce la forma indeterminada $0/0$ cuando sustituimos $x = a$. La regla de L'Hôpital nos permite recurrir a nuestro éxito con las derivadas para evaluar los límites que, de otra forma, conducirían a formas indeterminadas.

TEOREMA 5: Regla de L'Hôpital Suponga que $f(a) = g(a) = 0$, que f y g son derivables en un intervalo abierto I que contiene a a , y que $g'(x) \neq 0$ en I si $x \neq a$. Así,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

suponiendo que existe el límite de la derecha de esta ecuación.

Al final de esta sección damos una demostración del teorema 5.

¡Precaución!

Para aplicar la regla de L'Hôpital a f/g , divida la derivada de f entre la derivada de g . No caiga en la trampa de tomar la derivada de f/g . El cociente a utilizar es f'/g' , no $(f/g)'$.

EJEMPLO 1 Los siguientes límites incluyen las formas indeterminadas $0/0$, así que aplicamos la regla de L'Hôpital. En algunos casos, debe aplicarse de manera repetida.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - \cos x}{1} = \frac{3 - \cos x}{1} \Big|_{x=0} = 2$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} = \frac{1}{2}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - x/2}{x^2} \quad \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1/2)(1+x)^{-1/2} - 1/2}{2x} \quad \text{Todavía } \frac{0}{0}; \text{ derivar otra vez.}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1/4)(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} \quad \text{No aparece } \frac{0}{0}; \text{ el límite se encuentra.}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \quad \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \quad \text{Aún queda } \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} \quad \text{Aún queda } \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6} \quad \text{No aparece } \frac{0}{0}; \text{ el límite se encuentra.} \quad \blacksquare$$

A continuación se presenta un resumen del procedimiento seguido en el ejemplo 1.

Uso de la regla de L'Hôpital

Para determinar

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

mediante la regla de L'Hôpital, continuamos derivando f y g , mientras se tenga la forma $0/0$ en $x = a$. Pero tan pronto como una o la otra de las derivadas sea diferente de cero en $x = a$, detenemos la derivación. La regla de L'Hôpital no se aplica cuando el numerador o el denominador tienen un límite finito distinto de cero.

EJEMPLO 2 Tenga cuidado de aplicar correctamente la regla de L'Hôpital:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} & \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \frac{0}{1} = 0. \quad \text{No aparece } \frac{0}{0}; \text{ el límite se encuentra.}\end{aligned}$$

Hasta ahora, el cálculo es correcto, pero si continuamos derivando en un intento de aplicar una vez más la regla de L'Hôpital, obtendremos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2},$$

que no es el límite correcto. La regla de L'Hôpital sólo puede aplicarse a límites que dan formas indeterminadas, y $0/1$ no es una forma indeterminada. ■

La regla de L'Hôpital también se aplica a límites laterales.

EJEMPLO 3 En este ejemplo los límites laterales son diferentes.

$$\begin{aligned}\text{(a)} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} & \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{2x} = \infty \quad \text{Positivo para } x > 0 \\ \text{(b)} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x^2} & \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos x}{2x} = -\infty \quad \text{Negativo para } x < 0\end{aligned}$$

Recuerde que ∞ y $+\infty$ significan lo mismo.

Formas indeterminadas ∞/∞ , $\infty \cdot 0$, $\infty - \infty$

Algunas veces, cuando tratamos de evaluar un límite cuando $x \rightarrow a$ y sustituimos $x = a$, obtenemos una forma indeterminada como ∞/∞ , $\infty \cdot 0$, $\infty - \infty$, en vez de $0/0$. Primero consideramos la forma ∞/∞ .

En tratamientos de cálculo más avanzados se demuestra que la regla de L'Hôpital se aplica a la forma indeterminada ∞/∞ , así como a $0/0$. Si $f(x) \rightarrow \pm\infty$ y $g(x) \rightarrow \pm\infty$, cuando $x \rightarrow a$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

siempre que exista el límite del lado derecho. En la notación $x \rightarrow a$, a puede ser finito o infinito. Además, $x \rightarrow a$ puede remplazarse por los límites laterales $x \rightarrow a^+$ o $x \rightarrow a^-$.

EJEMPLO 4 Determine los límites de estas formas ∞/∞ :

$$\text{(a)} \quad \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\sec x}{1 + \tan x} \quad \text{(b)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} \quad \text{(c)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}.$$

Solución

(a) El numerador y el denominador son discontinuos en $x = \pi/2$, así que allí analizamos los límites laterales. Para aplicar la regla de L'Hôpital, seleccionamos I como cualquier intervalo abierto con $x = \pi/2$ como uno de sus extremos.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} & \quad \frac{\infty}{\infty} \text{ del lado izquierdo} \\ &= \lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \sin x = 1\end{aligned}$$

El límite por la derecha también es 1, con $(-\infty)/(-\infty)$ como la forma indeterminada. Por lo tanto, el límite bilateral es igual a 1.

$$(b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1/\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 \quad \frac{1/x}{1/\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty$$

Ahora ponemos nuestra atención en las formas indeterminadas $\infty \cdot 0$ y $\infty - \infty$. En ocasiones, tales formas pueden manejarse mediante manipulaciones algebraicas para convertirlas a una forma $0/0$ o ∞/∞ . Una vez más, no queremos sugerir que $\infty \cdot 0$ o $\infty - \infty$ es un número. Sólo son notaciones para comportamientos funcionales cuando consideramos los límites. A continuación se presentan ejemplos de cómo trabajar con tales formas indeterminadas.

EJEMPLO 5 Determine los límites de estas formas $\infty \cdot 0$:

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \sin \frac{1}{x} \right) \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x$$

Solución

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \sin \frac{1}{x} \right) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{h} \sin h \right) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sin h}{h} = 1 \quad \infty \cdot 0; \text{ sea } h = 1/x.$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/\sqrt{x}} \quad \infty \cdot 0 \text{ convertido a } \infty/\infty$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/2x^{3/2}} \quad \text{Regla de L'Hôpital}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} (-2\sqrt{x}) = 0$$

EJEMPLO 6 Determine el límite de esta forma $\infty - \infty$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right).$$

Solución Si $x \rightarrow 0^+$, entonces $\sin x \rightarrow 0^+$ y

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow \infty - \infty.$$

De manera similar, si $x \rightarrow 0^-$, entonces $\sin x \rightarrow 0^-$ y

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow -\infty - (-\infty) = -\infty + \infty.$$

Ninguna forma revela lo que sucede en el límite. Para determinarlo, primero combinamos las fracciones:

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x} \quad \text{El denominador común es } x \sin x.$$

Luego aplicamos la regla de L'Hôpital al resultado:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} && \text{Aún se tiene } \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0. \end{aligned}$$

Potencias indeterminadas

Los límites que llevan a las formas indeterminadas 1^∞ , 0^0 e ∞^0 en ocasiones pueden manejarse tomando primero el logaritmo de la función. Utilizamos la regla de L'Hôpital para determinar el límite de la expresión logarítmica y luego exponenciamos el resultado para determinar el límite de la función original. Tal procedimiento se justifica por la continuidad de la función exponencial y el teorema 10 de la sección 2.5; además, se formula como sigue. (La fórmula también es válida para límites laterales).

Si $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L.$$

Aquí a puede ser finito o infinito.

EJEMPLO 7 Aplique la regla de L'Hôpital para demostrar que $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{1/x} = e$.

Solución El límite conduce a la forma indeterminada 1^∞ . Dejamos que $f(x) = (1 + x)^{1/x}$ y determinamos $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x)$. Como

$$\ln f(x) = \ln (1 + x)^{1/x} = \frac{1}{x} \ln (1 + x),$$

Ahora la regla de L'Hôpital se aplica para obtener

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln (1 + x)}{x} \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} \\ &= \frac{1}{1} = 1. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln f(x)} = e^1 = e$. ■

EJEMPLO 8 Determine $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$.

Solución El límite conduce a la forma indeterminada ∞^0 . Dejamos que $f(x) = x^{1/x}$ y determinamos $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x)$. Como

$$\ln f(x) = \ln x^{1/x} = \frac{\ln x}{x},$$

la regla de L'Hôpital da

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} \quad \frac{\infty}{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} \\ &= \frac{0}{1} = 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln f(x)} = e^0 = 1$. ■

Demostración de la regla de L'Hôpital

La demostración de la regla de L'Hôpital tiene como base el teorema del valor medio de Cauchy, una extensión del teorema del valor medio que incluye dos funciones en vez de una. Primero demostramos el teorema de Cauchy y luego mostramos cómo éste conduce a la regla de L'Hôpital.

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Augustin-Louis Cauchy
(1789–1857)

TEOREMA 6: Teorema de valor medio de Cauchy Suponga que las funciones f y g son continuas en $[a, b]$ y derivables en todo el intervalo (a, b) ; también suponga que $g'(x) \neq 0$ en (a, b) . Entonces existe un número c en (a, b) en el que

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Demostración Aplicamos dos veces el teorema del valor medio de la sección 4.2. Primero lo usamos para mostrar que $g(a) \neq g(b)$. Puesto que si $g(b)$ fuera igual a $g(a)$, entonces el teorema del valor medio daría

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = 0$$

para alguna c entre a y b , lo cual no puede suceder, ya que $g'(x) \neq 0$ en (a, b) .

Ahora aplicamos el teorema del valor medio a la función

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)].$$

Esta función es continua y derivable donde f y g lo sean, mientras $F(b) = F(a) = 0$. Por lo tanto, existe un número c entre a y b para el que $F'(c) = 0$. Cuando expresamos esto en términos de f y g , la ecuación se convierte en

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g'(c)] = 0$$

por lo que

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

■

Observe que el teorema del valor medio de la sección 4.2 es el teorema 6 con $g(x) = x$.

El teorema del valor medio de Cauchy tiene una interpretación geométrica para una curva general C en el plano que une a los dos puntos $A = (g(a), f(a))$ y $B = (g(b), f(b))$. En el capítulo 11 aprenderá cómo la curva C puede formularse de manera que exista al menos un punto P en la curva para el que la tangente a la curva en P sea paralela a la recta secante que une a los puntos A y B . La pendiente de esa recta tangente resulta ser el cociente f'/g' , evaluado en el número c en el intervalo (a, b) , como se asegura en el teorema 6. Puesto que la pendiente de la recta secante que une a A y B es

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)},$$

la ecuación en el teorema del valor medio de Cauchy dice que la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante. Tal interpretación geométrica se muestra en la figura 7.13. En la figura observe que es posible que más de un punto en la curva C tenga una recta tangente que sea paralela a la recta secante que une a A y B .

Demostración de la regla de L'Hôpital Primero establecemos la ecuación límite para el caso $x \rightarrow a^+$. El método casi no necesita cambio para aplicarse a $x \rightarrow a^-$, mientras la combinación de estos dos casos establece el resultado.

Suponga que x está a la derecha de a . Entonces, $g'(x) \neq 0$, y aplicamos el teorema del valor medio de Cauchy al intervalo cerrado de a a x . Este paso produce un número c entre a y x , tal que

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)}.$$

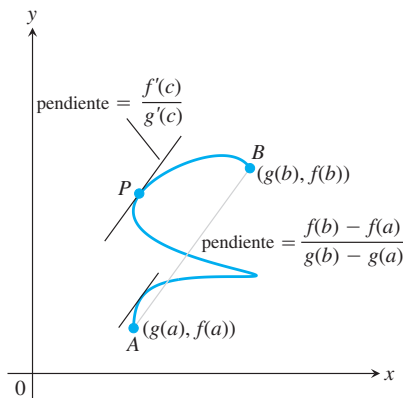


FIGURA 7.13 Existe al menos un punto P en la curva C para el que la pendiente de la tangente a la curva en P es igual que la pendiente de la recta secante que une a los puntos $A(g(a), f(a))$ y $B(g(b), f(b))$.

Pero, $f(a) = g(a) = 0$, por lo que

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Cuando x tiende a a , c se aproxima a a , ya que siempre está entre a y x . Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow a^+} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

que establece la regla de L'Hôpital para el caso donde x tiende a a por arriba. El caso donde x tiende a a por abajo se demuestra al aplicar el teorema del valor medio de Cauchy al intervalo cerrado $[x, a]$, $x < a$. ■

Ejercicios 7.5

Determinación de límites de dos formas

En los ejercicios 1 a 6, utilice la regla de L'Hôpital para evaluar el límite. Luego evalúe el límite usando un método estudiado en el capítulo 2.

- $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{x^2-4}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2-3x}{7x^2+1}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{4x^3-x-3}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+3x}{x^3+x+1}$

Aplicación de la regla de L'Hôpital

Utilice la regla de L'Hôpital para determinar los límites en los ejercicios 7 a 50.

- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$
- $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2-25}{x+5}$
- $\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12}$
- $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3-1}{4t^3-t-3}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3-2x}{7x^3+3}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-8x^2}{12x^2+5x}$
- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t}$
- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{2t}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{\cos x-1}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x-x}{x^3}$
- $\lim_{\theta \rightarrow \pi/2} \frac{2\theta-\pi}{\cos(2\pi-\theta)}$
- $\lim_{\theta \rightarrow -\pi/3} \frac{3\theta+\pi}{\sin(\theta+(\pi/3))}$
- $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{1-\sin \theta}{1+\cos 2\theta}$
- $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{x-1}{\ln x - \sin \pi x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)}$
- $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\ln(\csc x)}{x - (\pi/2)^2}$
- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1-\cos t)}{t - \sin t}$
- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \sin t}{1 - \cos t}$
- $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sec x$
- $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x$
- $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta}$
- $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(1/2)^\theta - 1}{\theta}$

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x2^x}{2^x-1}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2+2x)}{\ln x}$
- $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5y+25}-5}{y}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x - \ln(x+1))$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^2}{\ln(\sin x)}$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x}\right)$
- $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{e^\theta - \theta - 1}$
- $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \tan x}$
- $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta - \sin \theta \cos \theta}{\tan \theta - \theta}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{2^x - 1}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)}$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x}$
- $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ay+a^2}-a}{y}, \quad a > 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \ln \sin x)$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right)$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x)$
- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - (1+h)}{h^2}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)^2}{x \sin x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - 3x + x^2}{\sin x \sin 2x}$

Productos y potencias indeterminadas

Determine los límites en los ejercicios 51 a 66.

- $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(1-x)}$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(x-1)}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x}$
- $\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{1/(x-e)}$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1/\ln x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/\ln x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+2x)^{1/(2 \ln x)}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

61. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-1} \right)^x$ 62. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+2} \right)^{1/x}$
 63. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$ 64. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x (\ln x)^2$
 65. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \tan \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$ 66. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \cdot \ln x$

Teoría y aplicaciones

La regla de L'Hôpital no ayuda con los límites de los ejercicios 67 al 74. Inténtelo, sólo se quedará en ciclos. Determine los límites de alguna otra forma.

67. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}}$ 68. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}}$
 69. $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x}$ 70. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{\csc x}$
 71. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x - 3^x}{3^x + 4^x}$ 72. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x + 4^x}{5^x - 2^x}$
 73. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x^2}}{xe^x}$ 74. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{e^{-1/x}}$

75. ¿Cuál es correcto y cuál es incorrecto? Justifique sus respuestas.

- a. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$
 b. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0$

76. ¿Cuál es correcto y cuál es incorrecto? Justifique sus respuestas.

- a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x}{x^2 - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2}{2x - \cos x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2 + \sin x} = \frac{2}{2 + 0} = 1$
 b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x}{x^2 - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2}{2x - \cos x} = \frac{-2}{0 - 1} = 2$

77. Sólo uno de estos cálculos es correcto. ¿Cuál es? ¿Por qué son incorrectos los otros? Justifique sus respuestas.

- a. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = 0$
 b. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = -\infty$
 c. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1$
 d. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$

78. Determine todos los valores de c que satisfagan la conclusión del teorema del valor medio de Cauchy para las funciones y el intervalo dados.

- a. $f(x) = x$, $g(x) = x^2$, $(a, b) = (-2, 0)$
 b. $f(x) = x$, $g(x) = x^2$, (a, b) arbitrario
 c. $f(x) = x^3/3 - 4x$, $g(x) = x^2$, $(a, b) = (0, 3)$

79. **Extensión continua** Determine un valor de x que hace que la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x - 3 \sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

sea continua en $x = 0$. Explique por qué su valor de c funciona.

80. ¿Para qué valores de a y b es

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan 2x}{x^3} + \frac{a}{x^2} + \frac{\sin bx}{x} \right) = 0?$$

T 81. **Forma $\infty - \infty$**

a. Estime el valor de

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$$

graficando $f(x) = x - \sqrt{x^2 + x}$ en un intervalo convenientemente grande de valores de x .

b. Ahora confirme su estimación determinando el límite con la regla de L'Hôpital. Como primer paso, multiplique $f(x)$ por la fracción $(x + \sqrt{x^2 + x})/(x + \sqrt{x^2 + x})$ y simplifique el nuevo numerador.

82. Determine $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x})$.

T 83. **Forma $0/0$** Estime el valor de

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - (3x + 1)\sqrt{x} + 2}{x - 1}$$

graficando. Luego confirme su estimación con la regla de L'Hôpital.

84. Este ejercicio explora la diferencia entre el límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^x$$

y el límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

a. Utilice la regla de L'Hôpital para demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

T b. Grafique

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^x \quad \text{y} \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$$

juntas para $x \geq 0$. Compare el comportamiento de f con el de g . Estime el valor de $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

c. Confirme su estimación de $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ calculándolo con la regla de L'Hôpital.

85. Demuestre que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k} \right)^k = e^r.$$

86. Puesto que $x > 0$, determine el valor máximo, si existe, de

- a. $x^{1/x}$
 b. x^{1/x^2}
 c. x^{1/x^n} (n es un entero positivo)
 d. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x^n} = 1$ para cada entero positivo n .

87. Utilice límites para determinar las asíntotas horizontales de cada función.

- a. $y = x \tan \left(\frac{1}{x} \right)$ b. $y = \frac{3x + e^{2x}}{2x + e^{3x}}$

88. Determine $f'(0)$ para $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

8.1 Integración por partes

La integración por partes es una técnica para simplificar integrales de la forma

$$\int f(x)g(x) dx.$$

Es útil cuando f es derivable de manera repetida y g es integrable repetidamente sin dificultad. Las integrales

$$\int x \cos x dx \quad \text{y} \quad \int x^2 e^x dx$$

son ejemplos de tales integrales, donde $f(x) = x$ o $f(x) = x^2$ pueden derivarse repetidamente hasta convertirse en cero, y $g(x) = \cos x$ o $g(x) = e^x$ puede integrarse de manera repetida sin dificultad. La integración por partes también se aplica a integrales como

$$\int \ln x dx \quad \text{y} \quad \int e^x \cos x dx.$$

En el primer caso, $f(x) = \ln x$ es fácil derivar y $g(x) = 1$ es fácil de integrar, para dar x . En el segundo caso, cada parte del integrando aparece una y otra vez después de derivaciones e integrales sucesivas.

Regla del producto en forma de integral

Si f y g son funciones derivables de x , la regla del producto establece

$$\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

En términos de integrales indefinidas, esta ecuación se transforma en

$$\int \frac{d}{dx} [f(x)g(x)] dx = \int [f'(x)g(x) + f(x)g'(x)] dx$$

o

$$\int \frac{d}{dx} [f(x)g(x)] dx = \int f'(x)g(x) dx + \int f(x)g'(x) dx.$$

Si reacomodamos los términos de esta última ecuación, obtendremos

$$\int f(x)g'(x) dx = \int \frac{d}{dx} [f(x)g(x)] dx - \int f'(x)g(x) dx,$$

lo que conduce a la fórmula de **integración por partes**

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx \quad (1)$$

En ocasiones es más fácil recordar la fórmula si la escribimos en forma diferencial. Sea $u = f(x)$ y $v = g(x)$. Entonces, $du = f'(x)dx$ y $dv = g'(x)dx$. Utilizando la regla de sustitución, la fórmula de integración por partes se transforma en

Fórmula de integración por partes

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du \quad (2)$$

Esta fórmula expresa una integral, $\int u \, dv$, en términos de una segunda integral, $\int v \, du$. Con una elección adecuada de u y v , la segunda integral puede ser más fácil de evaluar que la primera. Para utilizar la fórmula, hay varias opciones posibles para u y dv . Los siguientes ejemplos ilustran la técnica. Para evitar errores, siempre listamos nuestras elecciones para u y dv , luego añadimos a la lista los términos nuevos du y v ; por último, aplicamos la fórmula de la ecuación (2).

EJEMPLO 1 Determine

$$\int x \cos x \, dx.$$

Solución Utilizamos la fórmula $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ con

$$\begin{array}{ll} u = x, & dv = \cos x \, dx, \\ du = dx, & v = \sin x. \end{array} \quad \text{La antiderivada más sencilla de } \cos x.$$

Luego,

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx = x \sin x + \cos x + C. \quad \blacksquare$$

Existen cuatro opciones disponibles para u y dv en el ejemplo 1.

1. Hacer $u = 1$ y $dv = x \cos x \, dx$.
2. Hacer $u = x$ y $dv = \cos x \, dx$.
3. Hacer $u = x \cos x$ y $dv = dx$.
4. Hacer $u = \cos x$ y $dv = x \, dx$.

La opción 2 se utilizó en el ejemplo 1. Las otras tres elecciones conducen a integrales que no sabemos cómo integrar. Por ejemplo, la opción 3 lleva a la integral

$$\int (x \cos x - x^2 \sin x) \, dx.$$

El objetivo de la integración por partes es pasar de una integral $\int u \, dv$ que no vemos cómo evaluar, a una integral $\int v \, du$ que sí podamos evaluar. Por lo general, primero se elige que dv sea tanto del integrando, incluyendo a dx , como sea posible integrar fácilmente; u es la parte restante. Al determinar v a partir de dv , cualquier antiderivada funcionará, pero por lo regular elegimos la más sencilla; no se necesitan constantes de integración en v , ya que se cancelarían en el lado derecho de la ecuación (2).

EJEMPLO 2 Determine

$$\int \ln x \, dx.$$

Solución Como $\int \ln x \, dx$ puede escribirse como $\int \ln x \cdot 1 \, dx$, utilizamos la fórmula $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ con

$$\begin{array}{ll} u = \ln x & \text{Se simplifica cuando se obtiene la diferencial} \quad dv = dx \quad \text{Fácil de integrar} \\ du = \frac{1}{x} \, dx, & v = x. \quad \text{La antiderivada más sencilla.} \end{array}$$

Así, a partir de la ecuación (2),

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C. \quad \blacksquare$$

A veces tenemos que utilizar la integración por partes más de una vez.

EJEMPLO 3 Evalúe

$$\int x^2 e^x \, dx.$$

Solución Con $u = x^2$, $dv = e^x \, dx$, $du = 2x \, dx$ y $v = e^x$, tenemos

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx.$$

La nueva integral es menos complicada que la original, ya que el exponente en x se redujo en uno. Para evaluar la integral de la derecha, nuevamente integramos por partes con $u = x$, $dv = e^x \, dx$. Entonces, $du = dx$, $v = e^x$ y

$$\int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx = x e^x - e^x + C.$$

En consecuencia, si utilizamos esta última evaluación, obtenemos

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x \, dx &= x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx \\ &= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

La técnica del ejemplo 3 funciona para cualquier integral $\int x^n e^x \, dx$ en la que n es un entero positivo, ya que al derivar x^n finalmente se llegará a cero, y la integración de e^x es sencilla.

Integrales como la del siguiente ejemplo aparecen en ingeniería eléctrica. Su evaluación requiere dos integraciones por partes, seguidas por un despeje de la integral desconocida.

EJEMPLO 4 Evalúe

$$\int e^x \cos x \, dx.$$

Solución Sean $u = e^x$ y $dv = \cos x \, dx$. Entonces $du = e^x \, dx$, $v = \sin x$ y

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx.$$

La segunda integral es como la primera, salvo que tiene $\sin x$ en vez de $\cos x$. Para evaluarla, utilizamos integración por partes con

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad du = e^x \, dx.$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - \left(-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx) \right) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx. \end{aligned}$$

Ahora la integral desconocida aparece en ambos lados de la ecuación. Sumando la integral a ambos lados y agregando la constante de integración, se obtiene

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C_1.$$

Si se divide entre 2 y se renombra la constante de integración, se obtiene

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C.$$

EJEMPLO 5 Obtenga una fórmula que exprese la integral

$$\int \cos^n x \, dx$$

en términos de una integral con una potencia menor de $\cos x$.

Solución Podríamos considerar a $\cos^n x$ como $\cos^{n-1} x \cdot \cos x$. Entonces hacemos

$$u = \cos^{n-1} x \quad y \quad dv = \cos x \, dx,$$

por lo que

$$du = (n-1) \cos^{n-2} x (-\sin x \, dx) \quad y \quad v = \sin x.$$

Entonces, la integración por partes da

$$\begin{aligned} \int \cos^n x \, dx &= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \sin^2 x \cos^{n-2} x \, dx \\ &= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int (1 - \cos^2 x) \cos^{n-2} x \, dx \\ &= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \cos^{n-2} x \, dx - (n-1) \int \cos^n x \, dx. \end{aligned}$$

Si sumamos

$$(n-1) \int \cos^n x \, dx$$

a ambos lados de esta ecuación, obtenemos

$$n \int \cos^n x \, dx = \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \cos^{n-2} x \, dx.$$

Luego dividimos entre n ; el resultado final es

$$\int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx.$$

La fórmula que se encontró en el ejemplo 5 se denomina **fórmula de reducción**, ya que reemplaza una integral que contiene alguna potencia de una función con una integral de la misma forma cuya potencia es reducida. Cuando n es un entero positivo, podríamos aplicar varias veces la fórmula hasta que la integral que quede sea fácil de evaluar. Por ejemplo, el resultado en el ejemplo 5 nos dice que

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \, dx &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x \, dx \\ &= \frac{1}{3} \cos^2 x \sin x + \frac{2}{3} \sin x + C. \end{aligned}$$

Evaluación de integrales definidas mediante integración por partes

La fórmula de integración por partes en la ecuación (1) puede combinarse con la parte 2 del teorema fundamental para evaluar integrales definidas por partes. Si suponemos que f' y g' son continuas en el intervalo $[a, b]$, la parte 2 del teorema fundamental da

Fórmula de integración por partes para integrales definidas

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx \quad (3)$$

Al aplicar la ecuación (3), por lo regular utilizamos las notaciones u y v de la ecuación (2), ya que son más fáciles de recordar. He aquí un ejemplo.

EJEMPLO 6 Determine el área de la región acotada por la curva $y = xe^{-x}$ y el eje x desde $x = 0$ hasta $x = 4$.

Solución La región aparece sombreada en la figura 8.1. Su área es

$$\int_0^4 xe^{-x} dx.$$

Sea $u = x$, $dv = e^{-x} dx$, $v = -e^{-x}$ y $du = dx$. De esta forma,

$$\begin{aligned} \int_0^4 xe^{-x} dx &= -xe^{-x} \Big|_0^4 - \int_0^4 (-e^{-x}) dx \\ &= [-4e^{-4} - (0)] + \int_0^4 e^{-x} dx \\ &= -4e^{-4} - e^{-x} \Big|_0^4 \\ &= -4e^{-4} - e^{-4} - (-e^0) = 1 - 5e^{-4} \approx 0.91. \end{aligned}$$

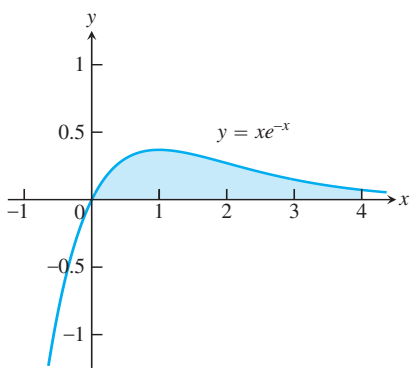


FIGURA 8.1 La región del ejemplo 6.

Integración tabular

Hemos visto que las integrales de la forma $\int f(x)g(x) dx$, en las que f se deriva de forma repetida hasta volverse cero y g se integra varias veces sin dificultad, son candidatas naturales para integración por partes. Sin embargo, si se requieren muchas repeticiones, los cálculos pueden volverse pesados, o tal vez usted elija sustituciones para una integración repetida por partes que termine por regresar a la integral original que se trata de encontrar. En situaciones como ésta, existe una manera de organizar los cálculos que evita estas fallas y hace el trabajo mucho más sencillo. Se denomina **integración tabular** y se ilustra en los siguientes ejemplos.

EJEMPLO 7 Evalúe

$$\int x^2 e^x dx.$$

Solución Con $f(x) = x^2$ y $g(x) = e^x$, listamos:

$f(x)$ y sus derivadas		$g(x)$ y sus integrales
x^2	(+)	e^x
$2x$	(-)	e^x
2	(+)	e^x
0		e^x

Combinamos los productos de las funciones conectadas por las flechas de acuerdo con el signo de la operación que está encima de las flechas, para obtener

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C.$$

Compare esto con el resultado del ejemplo 3. ■

EJEMPLO 8 Evalúe

$$\int x^3 \operatorname{sen} x dx.$$

Solución Con $f(x) = x^3$ y $g(x) = \operatorname{sen} x$, listamos

$f(x)$ y sus derivadas		$g(x)$ y sus integrales
x^3	(+)	$\operatorname{sen} x$
$3x^2$	(-)	$-\cos x$
$6x$	(+)	$-\operatorname{sen} x$
6	(-)	$\cos x$
0		$\operatorname{sen} x$

Nuevamente combinamos los productos de las funciones conectadas por las flechas de acuerdo con los signos de operación que están encima de las flechas, para obtener

$$\int x^3 \operatorname{sen} x dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \operatorname{sen} x + 6x \cos x - 6 \operatorname{sen} x + C. \quad \blacksquare$$

Los ejercicios adicionales, al final de este capítulo, muestran cómo la integración tabular puede utilizarse cuando ninguna de las dos funciones, f y g , puede derivarse de manera repetida para convertirse en cero.

Ejercicios 8.1

Integración por partes

Mediante integración por partes, evalúe las integrales de los ejercicios 1 a 24.

1. $\int x \operatorname{sen} \frac{x}{2} dx$

2. $\int \theta \cos \pi \theta d\theta$

3. $\int t^2 \cos t dt$

4. $\int x^2 \operatorname{sen} x dx$

5. $\int_1^2 x \ln x dx$

6. $\int_1^e x^3 \ln x dx$

7. $\int x e^x dx$

8. $\int x e^{3x} dx$

9. $\int x^2 e^{-x} dx$

10. $\int (x^2 - 2x + 1) e^{2x} dx$

11. $\int \tan^{-1} y dy$

12. $\int \operatorname{sen}^{-1} y dy$

13. $\int x \sec^2 x dx$

14. $\int 4x \sec^2 2x dx$

15. $\int x^3 e^x dx$

17. $\int (x^2 - 5x) e^x dx$

19. $\int x^5 e^x dx$

21. $\int e^\theta \operatorname{sen} \theta d\theta$

23. $\int e^{2x} \cos 3x dx$

16. $\int p^4 e^{-p} dp$

18. $\int (r^2 + r + 1) e^r dr$

20. $\int t^2 e^{4t} dt$

22. $\int e^{-y} \cos y dy$

24. $\int e^{-2x} \operatorname{sen} 2x dx$

Uso de la sustitución

Evalúe las integrales en los ejercicios 25 a 30; para ello, use una sustitución antes de la integración por partes.

25. $\int e^{\sqrt{3s+9}} ds$

26. $\int_0^1 x \sqrt{1-x} dx$

$$27. \int_0^{\pi/3} x \tan^2 x \, dx$$

$$28. \int \ln(x + x^2) \, dx$$

$$29. \int \sin(\ln x) \, dx$$

$$30. \int z(\ln z)^2 \, dz$$

Evaluación de integrales

Evalúe las integrales en los ejercicios 31 a 50. Algunas integrales no requieren de integración por partes.

$$31. \int x \sec x^2 \, dx$$

$$32. 3 \int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$$

$$33. \int x (\ln x)^2 \, dx$$

$$34. \int \frac{1}{x (\ln x)^2} \, dx$$

$$35. \int \frac{\ln x}{x^2} \, dx$$

$$36. 3 \int \frac{(\ln x)^3}{x} \, dx$$

$$37. \int x^3 e^{x^4} \, dx$$

$$38. \int x^5 e^{x^3} \, dx$$

$$39. \int x^3 \sqrt{x^2 + 1} \, dx$$

$$40. \int x^2 \sin x^3 \, dx$$

$$41. \int \sin 3x \cos 2x \, dx$$

$$42. \int \sin 2x \cos 4x \, dx$$

$$43. \int e^x \sin e^x \, dx$$

$$44. \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx$$

$$45. \int \cos \sqrt{x} \, dx$$

$$46. \int \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} \, dx$$

$$47. \int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta \, d\theta$$

$$48. \int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x \, dx$$

$$49. \int_{2/\sqrt{3}}^2 t \sec^{-1} t \, dt$$

$$50. \int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) \, dx$$

Teoría y ejemplos

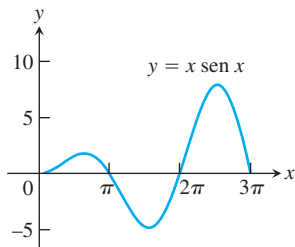
51. **Cálculo de áreas** Determine el área de la región encerrada por la curva $y = x \sin x$ y el eje x (véase la figura) para

a. $0 \leq x \leq \pi$.

b. $\pi \leq x \leq 2\pi$.

c. $2\pi \leq x \leq 3\pi$.

d. ¿Observa algún patrón? ¿Cuál es el área entre la curva y el eje x para $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$, donde n es un entero no negativo arbitrario? Justifique su respuesta.



52. **Cálculo de áreas** Determine el área de la región encerrada por la curva $y = x \cos x$ y el eje x (véase la figura) para

a. $\pi/2 \leq x \leq 3\pi/2$.

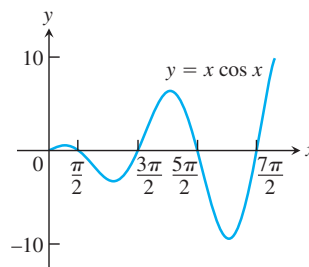
b. $3\pi/2 \leq x \leq 5\pi/2$.

c. $5\pi/2 \leq x \leq 7\pi/2$.

d. ¿Observa algún patrón? ¿Cuál es el área entre la curva y el eje x para

$$\left(\frac{2n-1}{2}\right)\pi \leq x \leq \left(\frac{2n+1}{2}\right)\pi,$$

donde n es un entero positivo arbitrario? Justifique su respuesta.



53. **Cálculo del volumen** Determine el volumen del sólido generado al hacer girar, alrededor de la recta $x = \ln 2$, la región en el primer cuadrante acotada por los ejes coordenados, la curva $y = e^x$ y la recta $x = \ln 2$.

54. **Cálculo del volumen** Determine el volumen del sólido generado al hacer girar la región en el primer cuadrante acotada por los ejes coordenados, la curva $y = e^{-x}$ y la recta $x = 1$.

a. alrededor del eje y .

b. alrededor de la recta $x = 1$.

55. **Cálculo del volumen** Determine el volumen del sólido generado al hacer girar la región en el primer cuadrante acotada por los ejes coordenados, la curva $y = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi/2$, alrededor

a. del eje y .

b. de la recta $x = \pi/2$.

56. **Cálculo del volumen** Determine el volumen del sólido generado al hacer girar la región acotada por el eje x y la curva $y = x \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$, alrededor

a. del eje y .

b. de la recta $x = \pi$.

(Véase la gráfica en el ejercicio 51)

57. Considere la región acotada por las gráficas de $y = \ln x$, $y = 0$ y $x = e$.

a. Determine el área de la región.

b. Determine el volumen del sólido que se forma al hacer girar esta región alrededor del eje x .

c. Determine el volumen del sólido formado al hacer girar esta región alrededor de la recta $x = -2$.

d. Determine el centroide de la región.

58. Considere la región acotada por las gráficas de $y = \tan^{-1} x$, $y = 0$ y $x = 1$.

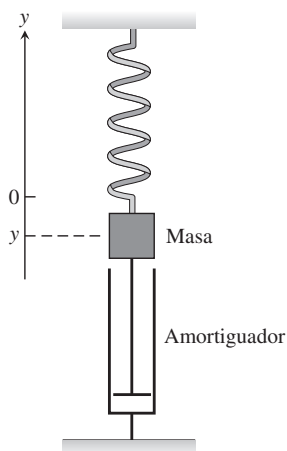
a. Determine el área de la región.

b. Determine el volumen del sólido formado al hacer girar esta región alrededor del eje y .

59. **Valor promedio** Una fuerza de retardo, simbolizada en la figura por el amortiguador, reduce el movimiento del resorte con un peso de manera que la posición de la masa en el instante t es

$$y = 2e^{-t} \cos t, \quad t \geq 0.$$

Determine el valor promedio de y en el intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$.



- 60. Valor promedio** En un sistema masa-resorte-amortiguador como el del ejercicio 59, la posición de la masa en el instante t es

$$y = 4e^{-t}(\sin t - \cos t), \quad t \geq 0.$$

Determine el valor promedio de y en el intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$.

Fórmulas de reducción

En los ejercicios 61 a 64, utilice integración por partes para establecer la fórmula de reducción.

61. $\int x^n \cos x \, dx = x^n \sin x - n \int x^{n-1} \sin x \, dx$

62. $\int x^n \sin x \, dx = -x^n \cos x + n \int x^{n-1} \cos x \, dx$

63. $\int x^n e^{ax} \, dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx, \quad a \neq 0$

64. $\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$

- 65.** Demuestre que

$$\int_a^b \left(\int_x^b f(t) \, dt \right) dx = \int_a^b (x-a)f(x) \, dx.$$

- 66.** Utilice integración por partes para obtener la fórmula

$$\int \sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx.$$

Integración de funciones inversas

La integración por partes conduce a una regla para la integración de inversas, que por lo regular da buenos resultados:

$$\begin{aligned} \int f^{-1}(x) \, dx &= \int y f'(y) \, dy && y = f^{-1}(x), \quad x = f(y) \\ &= y f(y) - \int f(y) \, dy && dx = f'(y) \, dy \\ &= x f^{-1}(x) - \int f(y) \, dy && \text{Integración por partes con } u = y, \, dv = f'(y) \, dy \end{aligned}$$

La idea es tomar la parte más complicada de la integral, en este caso $f^{-1}(x)$, y simplificarla en primer lugar. Para la integral de $\ln x$, obtenemos

$$\begin{aligned} \int \ln x \, dx &= \int y e^y \, dy && y = \ln x, \quad x = e^y \\ &= y e^y - e^y + C && dx = e^y \, dy \\ &= x \ln x - x + C. \end{aligned}$$

Para la integral de $\cos^{-1} x$, tenemos

$$\begin{aligned} \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \int \cos y \, dy && y = \cos^{-1} x \\ &= x \cos^{-1} x - \sin y + C \\ &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C. \end{aligned}$$

Utilice la fórmula

$$\int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int f(y) \, dy \quad y = f^{-1}(x) \quad (4)$$

para evaluar las integrales en los ejercicios 67 a 70. Exprese su respuesta en términos de x .

67. $\int \sin^{-1} x \, dx$

68. $\int \tan^{-1} x \, dx$

69. $\int \sec^{-1} x \, dx$

70. $\int \log_2 x \, dx$

Otra forma de integrar $f^{-1}(x)$ (por supuesto, cuando $f^{-1}(x)$ es integrable) es utilizar integración por partes con $u = f^{-1}(x)$ y $dv = dx$ para reescribir la integral de f^{-1} como

$$\int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int x \left(\frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right) dx. \quad (5)$$

Los ejercicios 71 y 72 comparan los resultados de utilizar las ecuaciones (4) y (5).

- 71.** Las ecuaciones (4) y (5) dan fórmulas diferentes para la integral de $\cos^{-1} x$:

a. $\int \cos^{-1} x \, dx = x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C$ Ec. (4)

b. $\int \cos^{-1} x \, dx = x \cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + C$ Ec. (5)

¿Pueden ser correctas ambas integraciones? Explique.

- 72.** Las ecuaciones (4) y (5) dan fórmulas diferentes para la integral de $\tan^{-1} x$:

a. $\int \tan^{-1} x \, dx = x \tan^{-1} x - \ln \sec(\tan^{-1} x) + C$ Ec. (4)

b. $\int \tan^{-1} x \, dx = x \tan^{-1} x - \ln \sqrt{1+x^2} + C$ Ec. (5)

¿Pueden ser correctas ambas integraciones? Explique.

Evalúe las integrales en los ejercicios 73 y 74 (a) con la ecuación (4) y (b) con la ecuación (5). En cada caso, verifique su respuesta derivándola con respecto a x .

73. $\int \sinh^{-1} x \, dx$

74. $\int \tanh^{-1} x \, dx$

39. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

41. $\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}}$

43. $\int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^4}}$

45. $\int \sqrt{\frac{4-x}{x}} dx$

(Sugerencia: Haga $x = u^2$).

47. $\int \sqrt{x} \sqrt{1-x} dx$

40. $\int \frac{dx}{1+x^2}$

42. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

44. $\int \frac{\sqrt{1-(\ln x)^2}}{x \ln x} dx$

46. $\int \sqrt{\frac{x}{1-x^3}} dx$

(Sugerencia: Haga $u = x^{3/2}$).

48. $\int \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x-1}} dx$

Problemas con valor inicialResuelva los problemas con valor inicial de los ejercicios 49 a 52 para y como una función de x .

49. $x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2) = 0$

50. $\sqrt{x^2-9} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x > 3, \quad y(5) = \ln 3$

51. $(x^2+4) \frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2) = 0$

52. $(x^2+1)^2 \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0) = 1$

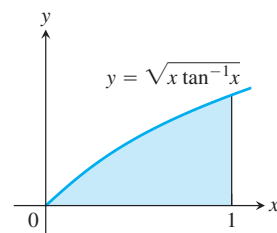
Aplicaciones y ejemplos53. **Área** Determine el área de la región en el primer cuadrante que está encerrada por los ejes coordenados y la curva $y = \sqrt{9-x^2}/3$.54. **Área** Determine el área encerrada por la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

55. Considere la región acotada por las gráficas de $y = \sin^{-1} x$, $y = 0$ y $x = 1/2$.

a. Determine el área de la región.

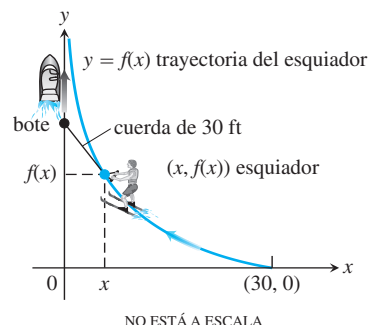
b. Determine el centroide de la región.

56. Considere la región acotada por las gráficas de $y = \sqrt{x \tan^{-1} x}$ y $y = 0$, para $0 \leq x \leq 1$. Determine el volumen del sólido que se forma al hacer girar esta región alrededor del eje x (véase la siguiente figura).57. Evalúe $\int x^3 \sqrt{1-x^2} dx$ mediante

a. integración por partes.

b. una sustitución con la variable u .

c. una sustitución trigonométrica.

58. **Trayectoria de un esquiador acuático** Suponga que se coloca un bote en el origen con un esquiador sujeto al bote en el punto $(30, 0)$ mediante una cuerda de 30 ft de largo. Cuando el bote viaja a lo largo del eje y , el esquiador va detrás del bote siguiendo una trayectoria desconocida $y = f(x)$, como se muestra en la siguiente figura.a. Demuestre que $f'(x) = \frac{-\sqrt{900-x^2}}{x}$.[Sugerencia: Suponga que el esquiador siempre apunta directamente hacia el bote y la cuerda está en la recta tangente a la trayectoria $y = f(x)$.]b. Resuelva la ecuación del inciso (a), para $f(x)$, usando $f(30) = 0$.

8.4

Integración de funciones racionales por medio de fracciones parciales

Esta sección muestra cómo expresar una función racional (un cociente de polinomios) como una suma de fracciones más sencillas, denominadas *fracciones parciales*, que son fáciles de integrar. Por ejemplo, la función racional $(5x-3)/(x^2-2x-3)$ puede describirse como

$$\frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3}.$$

Usted puede verificar la ecuación de manera algebraica si coloca las fracciones del lado derecho con un denominador común, $(x+1)(x-3)$. La habilidad adquirida al escribir funciones racionales como tal suma también es útil en otros contextos; por ejemplo, cuando se utilizan ciertos métodos de transformación para resolver ecuaciones diferenciales. Para integrar la función ra-

cional $(5x - 3)/(x^2 - 2x - 3)$ en el lado izquierdo de nuestra expresión, simplemente sumamos las integrales de las fracciones del lado derecho:

$$\begin{aligned}\int \frac{5x - 3}{(x + 1)(x - 3)} dx &= \int \frac{2}{x + 1} dx + \int \frac{3}{x - 3} dx \\ &= 2 \ln |x + 1| + 3 \ln |x - 3| + C.\end{aligned}$$

El método para describir funciones racionales como una suma de fracciones más sencillas se denomina **método de las fracciones parciales**. En el caso del ejemplo anterior, éste consiste en determinar las constantes A y B tal que

$$\frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 3}. \quad (1)$$

(Por un momento, suponga que no sabe que $A = 2$ y $B = 3$ funcionarán). Llamamos **fracciones parciales** a las fracciones $A/(x + 1)$ y $B/(x - 3)$, ya que sus denominadores sólo son parte del denominador original $x^2 - 2x - 3$. Decimos que A y B son **coeficientes indeterminados** hasta que encontremos valores adecuados para ellos.

Para determinar A y B , primero quitamos las fracciones de la ecuación (1) y reagrupamos las potencias de x , con lo que obtenemos

$$5x - 3 = A(x - 3) + B(x + 1) = (A + B)x - 3A + B.$$

Lo anterior será una identidad en x , si y sólo si los coeficientes de potencias iguales de x en los dos lados son iguales:

$$A + B = 5, \quad -3A + B = -3.$$

Al resolver de manera simultánea dichas ecuaciones se obtiene $A = 2$ y $B = 3$.

Descripción general del método

El éxito al escribir una función racional $f(x)/g(x)$ como una suma de fracciones racionales depende de dos cosas:

- *El grado de $f(x)$ debe ser menor que el grado de $g(x)$.* Esto es, la fracción tiene que ser propia. Si no es así, divida $f(x)$ entre $g(x)$ y trabaje con el residuo. Véase el ejemplo 3 de esta sección.
- *Debemos conocer los factores de $g(x)$.* En teoría, cualquier polinomio con coeficientes reales puede escribirse como un producto de factores lineales reales y factores cuadráticos reales. En la práctica, tales factores pueden ser difíciles de obtener.

A continuación veremos cómo determinar las fracciones parciales de una fracción propia $f(x)/g(x)$ cuando se conocen los factores de $g(x)$. Un polinomio cuadrático (o factor) es **irreducible** si no puede escribirse como el producto de dos factores lineales con coeficientes reales. Esto es, el polinomio no tiene raíces reales.

Método de las fracciones parciales ($f(x)/g(x)$ propias)

1. Sea $x - r$ un factor lineal de $g(x)$. Suponga que $(x - r)^m$ es la potencia más grande de $x - r$ que divide a $g(x)$. Entonces, para este factor, asigne la suma de las m fracciones parciales:

$$\frac{A_1}{(x - r)} + \frac{A_2}{(x - r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x - r)^m}.$$

Haga lo anterior para cada factor lineal distinto de $g(x)$.

continúa

2. Sea $x^2 + px + q$ un factor cuadrático irreducible de $g(x)$, de manera que $x^2 + px + q$ no tenga raíces reales. Suponga que $(x^2 + px + q)^n$ es la potencia más grande de este factor que divide a $g(x)$. Entonces, para este factor, asigne la suma de las n fracciones parciales:

$$\frac{B_1x + C_1}{(x^2 + px + q)} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}.$$

Hacer esto para cada factor cuadrático distinto de $g(x)$ que no pueda factorizarse con factores lineales con coeficientes reales.

3. Iguale la fracción original $f(x)/g(x)$ a la suma de todas estas fracciones parciales. Elimine las fracciones de la ecuación resultante y reacomode los términos en potencias decrecientes de x .
4. Iguale los coeficientes de potencias correspondientes de x y resuelva las ecuaciones resultantes para los coeficientes indeterminados.

EJEMPLO 1 Utilice fracciones parciales para evaluar

$$\int \frac{x^2 + 4x + 1}{(x - 1)(x + 1)(x + 3)} dx.$$

Solución La descomposición en fracciones parciales tiene la forma

$$\frac{x^2 + 4x + 1}{(x - 1)(x + 1)(x + 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x + 3}.$$

Para encontrar los valores de los coeficientes indeterminados A , B y C , quitamos las fracciones y obtenemos

$$\begin{aligned} x^2 + 4x + 1 &= A(x + 1)(x + 3) + B(x - 1)(x + 3) + C(x - 1)(x + 1) \\ &= A(x^2 + 4x + 3) + B(x^2 + 2x - 3) + C(x^2 - 1) \\ &= (A + B + C)x^2 + (4A + 2B)x + (3A - 3B - C). \end{aligned}$$

Los polinomios en ambos lados de la ecuación anterior son idénticos, por lo que igualamos los coeficientes de potencias iguales de x , de donde se obtiene:

$$\begin{array}{ll} \text{Coeficiente de } x^2: & A + B + C = 1 \\ \text{Coeficiente de } x^1: & 4A + 2B = 4 \\ \text{Coeficiente de } x^0: & 3A - 3B - C = 1 \end{array}$$

Hay varias formas de resolver el sistema de ecuaciones lineales para las incógnitas A , B y C , entre las que se incluyen la eliminación de variables y el uso de una calculadora o una computadora. Sin importar el método que se use, la solución es $A = 3/4$, $B = 1/2$ y $C = -1/4$. De aquí tenemos

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 4x + 1}{(x - 1)(x + 1)(x + 3)} dx &= \int \left[\frac{3}{4} \frac{1}{x - 1} + \frac{1}{2} \frac{1}{x + 1} - \frac{1}{4} \frac{1}{x + 3} \right] dx \\ &= \frac{3}{4} \ln |x - 1| + \frac{1}{2} \ln |x + 1| - \frac{1}{4} \ln |x + 3| + K, \end{aligned}$$

donde K es la constante arbitraria de integración (para evitar confusión con el coeficiente indeterminado C). ■

EJEMPLO 2 Utilice fracciones parciales para evaluar

$$\int \frac{6x + 7}{(x + 2)^2} dx.$$

Solución Primero expresamos el integrando como una suma de fracciones parciales con coeficientes indeterminados

$$\begin{aligned}\frac{6x+7}{(x+2)^2} &= \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} \\ 6x+7 &= A(x+2) + B && \text{Multiplicar ambos lados por } (x+2)^2. \\ &= Ax + (2A+B)\end{aligned}$$

Al igualar coeficientes de potencias correspondientes de x se obtiene:

$$A = 6 \quad \text{y} \quad 2A + B = 12 + B = 7, \quad \text{o} \quad A = 6 \quad \text{y} \quad B = -5.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\int \frac{6x+7}{(x+2)^2} dx &= \int \left(\frac{6}{x+2} - \frac{5}{(x+2)^2} \right) dx \\ &= 6 \int \frac{dx}{x+2} - 5 \int (x+2)^{-2} dx \\ &= 6 \ln |x+2| + 5(x+2)^{-1} + C.\end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Utilice fracciones parciales para evaluar

$$\int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx.$$

Solución Primero dividimos el numerador entre el denominador para obtener un polinomio más una fracción propia.

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{2x^3 - 4x^2 - 6x} \\ 5x - 3 \end{array}$$

Después escribimos la fracción impropia como un polinomio más una fracción propia.

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} = 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

Encontramos la descomposición en fracciones parciales de la fracción del lado derecho en el ejemplo inicial, por lo que

$$\begin{aligned}\int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx &= \int 2x dx + \int \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx \\ &= \int 2x dx + \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-3} dx \\ &= x^2 + 2 \ln |x+1| + 3 \ln |x-3| + C.\end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Utilice fracciones parciales para evaluar

$$\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx.$$

Solución El denominador tiene un factor cuadrático irreducible así como un factor lineal repetido, por lo que escribimos

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2}. \quad (2)$$

Al eliminar las fracciones de la ecuación, se obtiene

$$\begin{aligned} -2x + 4 &= (Ax + B)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= (A + C)x^3 + (-2A + B - C + D)x^2 \\ &\quad + (A - 2B + C)x + (B - C + D). \end{aligned}$$

Al igualar coeficientes de términos semejantes se obtiene

$$\begin{array}{ll} \text{Coeficiente de } x^3: & 0 = A + C \\ \text{Coeficiente de } x^2: & 0 = -2A + B - C + D \\ \text{Coeficiente de } x^1: & -2 = A - 2B + C \\ \text{Coeficiente de } x^0: & 4 = B - C + D \end{array}$$

Resolvemos estas ecuaciones de manera simultánea para determinar los valores de A , B , C y D :

$$\begin{aligned} -4 &= -2A, & A &= 2 & \text{Restar la cuarta de la segunda ecuación.} \\ C &= -A = -2 & & & \text{De la primera ecuación} \\ B &= (A + C + 2)/2 = 1 & & & \text{De la tercera ecuación y } C = -A \\ D &= 4 - B + C = 1. & & & \text{De la cuarta ecuación.} \end{aligned}$$

Sustituimos estos valores en la ecuación (2), de donde se obtiene

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2}.$$

Por último, usando el desarrollo anterior podemos integrar:

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} dx &= \int \left(\frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2 + 1) + \tan^{-1} x - 2 \ln |x - 1| - \frac{1}{x - 1} + C. \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Utilice fracciones parciales para evaluar

$$\int \frac{dx}{x(x^2 + 1)^2}.$$

Solución La forma de la descomposición en fracciones parciales es

$$\frac{1}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} + \frac{Dx + E}{(x^2 + 1)^2}$$

Multiplicando por $x(x^2 + 1)$, tenemos

$$\begin{aligned} 1 &= A(x^2 + 1)^2 + (Bx + C)x(x^2 + 1) + (Dx + E)x \\ &= A(x^4 + 2x^2 + 1) + B(x^4 + x^2) + C(x^3 + x) + Dx^2 + Ex \\ &= (A + B)x^4 + Cx^3 + (2A + B + D)x^2 + (C + E)x + A \end{aligned}$$

Si igualamos coeficientes, obtenemos el sistema

$$A + B = 0, \quad C = 0, \quad 2A + B + D = 0, \quad C + E = 0, \quad A = 1.$$

Al resolver este sistema, se obtiene $A = 1$, $B = -1$, $C = 0$, $D = -1$ y $E = 0$. Así,

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x(x^2 + 1)^2} &= \int \left[\frac{1}{x} + \frac{-x}{x^2 + 1} + \frac{-x}{(x^2 + 1)^2} \right] dx \\
 &= \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x dx}{x^2 + 1} - \int \frac{x dx}{(x^2 + 1)^2} \\
 &= \int \frac{dx}{x} - \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} - \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2} & u = x^2 + 1, \\
 & & du = 2x dx \\
 &= \ln |x| - \frac{1}{2} \ln |u| + \frac{1}{2u} + K \\
 &= \ln |x| - \frac{1}{2} \ln (x^2 + 1) + \frac{1}{2(x^2 + 1)} + K \\
 &= \ln \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + 1}} + \frac{1}{2(x^2 + 1)} + K.
 \end{aligned}$$

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Oliver Heaviside
(1850–1925)

Método de “eliminación” de Heaviside para factores lineales

Cuando el grado del polinomio $f(x)$ es menor que el grado de $g(x)$ y

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

es un producto de n factores lineales distintos, cada uno elevado a la primera potencia, existe una manera rápida de desarrollar $f(x)/g(x)$ por medio de fracciones parciales.

EJEMPLO 6 Determine A , B y C en el desarrollo de fracciones parciales

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}. \quad (3)$$

Solución Si multiplicamos ambos lados de la ecuación (3) por $(x - 1)$ para obtener

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 2)(x - 3)} = A + \frac{B(x - 1)}{x - 2} + \frac{C(x - 1)}{x - 3}$$

y hacemos $x = 1$, la ecuación resultante da el valor de A :

$$\begin{aligned}
 \frac{(1)^2 + 1}{(1 - 2)(1 - 3)} &= A + 0 + 0, \\
 A &= 1.
 \end{aligned}$$

Así, el valor de A es el número que habríamos obtenido si eliminamos el factor $(x - 1)$ en el denominador de la fracción original

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} \quad (4)$$

y evaluamos el resto en $x = 1$:

$$A = \frac{(1)^2 + 1}{\boxed{(x - 1)} (1 - 2)(1 - 3)} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1.$$

$\uparrow$
 Eliminado

De manera análoga, determinamos el valor de B en la ecuación (3) si eliminamos el factor $(x - 2)$ en la expresión (4) y evaluamos el resto en $x = 2$:

$$B = \frac{(2)^2 + 1}{(2 - 1) \boxed{(x - 2)} (2 - 3)} = \frac{5}{(1)(-1)} = -5.$$

$\uparrow$
 Eliminado

Por último, C se determina eliminando $(x - 3)$ en la expresión (4) y evaluando el resto en $x = 3$:

$$C = \frac{(3)^2 + 1}{(3 - 1)(3 - 2) \boxed{(x - 3)}} = \frac{10}{(2)(1)} = 5.$$

$\uparrow$
 Eliminado

Método de Heaviside

1. Escriba el cociente con $g(x)$ en forma factorizada:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)}.$$

2. Elimine uno a uno los factores $(x - r_i)$, cada vez reemplazando todas las x no eliminadas por el número r_i . Lo anterior produce un número A_i para cada raíz r_i :

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{f(r_1)}{(r_1 - r_2) \cdots (r_1 - r_n)} \\ A_2 &= \frac{f(r_2)}{(r_2 - r_1)(r_2 - r_3) \cdots (r_2 - r_n)} \\ &\vdots \\ A_n &= \frac{f(r_n)}{(r_n - r_1)(r_n - r_2) \cdots (r_n - r_{n-1})}. \end{aligned}$$

3. Escriba el desarrollo de la fracción parcial de $f(x)/g(x)$ como

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{(x - r_1)} + \frac{A_2}{(x - r_2)} + \cdots + \frac{A_n}{(x - r_n)}.$$

EJEMPLO 7 Utilice el método de Heaviside para evaluar

$$\int \frac{x + 4}{x^3 + 3x^2 - 10x} dx.$$

Solución El grado de $f(x) = x + 4$ es menor que el grado de $g(x) = x^3 + 3x^2 - 10x$, con $g(x)$ factorizada,

$$\frac{x + 4}{x^3 + 3x^2 - 10x} = \frac{x + 4}{x(x - 2)(x + 5)}.$$

Las raíces de $g(x)$ son $r_1 = 0$, $r_2 = 2$ y $r_3 = -5$. Determinamos

$$A_1 = \frac{0 + 4}{\boxed{x} (0 - 2)(0 + 5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$\uparrow$
 Eliminado

$$A_2 = \frac{2 + 4}{2 \boxed{(x - 2)} (2 + 5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$\uparrow$
 Eliminado

$$A_3 = \frac{-5 + 4}{(-5)(-5 - 2) \boxed{(x + 5)}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

$\uparrow$
 Eliminado

Por lo tanto,

$$\frac{x + 4}{x(x - 2)(x + 5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x - 2)} - \frac{1}{35(x + 5)},$$

y

$$\int \frac{x + 4}{x(x - 2)(x + 5)} dx = -\frac{2}{5} \ln |x| + \frac{3}{7} \ln |x - 2| - \frac{1}{35} \ln |x + 5| + C. \quad \blacksquare$$

Otras formas de determinar los coeficientes

Otra forma de determinar las constantes que aparecen en las fracciones parciales es derivar, como en el siguiente ejemplo. Otra forma consiste en asignar los valores numéricos seleccionados a x .

EJEMPLO 8 Determine A , B y C en la ecuación

$$\frac{x - 1}{(x + 1)^3} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{(x + 1)^2} + \frac{C}{(x + 1)^3}$$

eliminando fracciones, derivando el resultado y haciendo la sustitución $x = -1$.

Solución Primero eliminamos las fracciones:

$$x - 1 = A(x + 1)^2 + B(x + 1) + C.$$

La sustitución $x = -1$ indica que $C = -2$. Después derivamos ambos lados con respecto a x , de donde se obtiene

$$1 = 2A(x + 1) + B.$$

La sustitución $x = -1$ indica que $B = 1$. Nuevamente derivamos para obtener $0 = 2A$, lo cual muestra que $A = 0$. De aquí que

$$\frac{x - 1}{(x + 1)^3} = \frac{1}{(x + 1)^2} - \frac{2}{(x + 1)^3}. \quad \blacksquare$$

En algunos problemas, la asignación de valores pequeños a x , tales como $x = 0, \pm 1, \pm 2$, para obtener ecuaciones en A , B y C , ofrece una alternativa rápida frente a otros métodos.

EJEMPLO 9 Determine A , B y C en la expresión

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}$$

asignando valores numéricos a x .

Solución Elimine las fracciones para obtener

$$x^2 + 1 = A(x - 2)(x - 3) + B(x - 1)(x - 3) + C(x - 1)(x - 2).$$

Después haga $x = 1, 2, 3$, sucesivamente para determinar A, B y C :

$$\begin{aligned} x = 1: \quad (1)^2 + 1 &= A(-1)(-2) + B(0) + C(0) \\ 2 &= 2A \\ A &= 1 \\ x = 2: \quad (2)^2 + 1 &= A(0) + B(1)(-1) + C(0) \\ 5 &= -B \\ B &= -5 \\ x = 3: \quad (3)^2 + 1 &= A(0) + B(0) + C(2)(1) \\ 10 &= 2C \\ C &= 5. \end{aligned}$$

Conclusión:

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{1}{x - 1} - \frac{5}{x - 2} + \frac{5}{x - 3}.$$

Ejercicios 8.4

Desarrollo de cocientes en fracciones parciales

Desarrolle los cocientes en los ejercicios 1 a 8 por medio de fracciones parciales.

1. $\frac{5x - 13}{(x - 3)(x - 2)}$
2. $\frac{5x - 7}{x^2 - 3x + 2}$
3. $\frac{x + 4}{(x + 1)^2}$
4. $\frac{2x + 2}{x^2 - 2x + 1}$
5. $\frac{z + 1}{z^2(z - 1)}$
6. $\frac{z}{z^3 - z^2 - 6z}$
7. $\frac{t^2 + 8}{t^2 - 5t + 6}$
8. $\frac{t^4 + 9}{t^4 + 9t^2}$

Factores lineales no repetidos

En los ejercicios 9 a 16, exprese los integrandos como suma de fracciones parciales y evalúe las integrales.

9. $\int \frac{dx}{1 - x^2}$
10. $\int \frac{dx}{x^2 + 2x}$
11. $\int \frac{x + 4}{x^2 + 5x - 6} dx$
12. $\int \frac{2x + 1}{x^2 - 7x + 12} dx$
13. $\int_4^8 \frac{y dy}{y^2 - 2y - 3}$
14. $\int_{1/2}^1 \frac{y + 4}{y^2 + y} dy$
15. $\int \frac{dt}{t^3 + t^2 - 2t}$
16. $\int \frac{x + 3}{2x^3 - 8x} dx$

Factores lineales repetidos

En los ejercicios 17 a 20, exprese los integrandos como una suma de fracciones parciales y evalúe las integrales.

17. $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2 + 2x + 1}$
18. $\int_{-1}^0 \frac{x^3 dx}{x^2 - 2x + 1}$

19. $\int \frac{dx}{(x^2 - 1)^2}$
20. $\int \frac{x^2 dx}{(x - 1)(x^2 + 2x + 1)}$

Factores cuadráticos irreducibles

En los ejercicios 21 a 32, exprese los integrandos como una suma de fracciones parciales y evalúe las integrales.

21. $\int_0^1 \frac{dx}{(x + 1)(x^2 + 1)}$
22. $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2 + t + 4}{t^3 + t} dt$
23. $\int \frac{y^2 + 2y + 1}{(y^2 + 1)^2} dy$
24. $\int \frac{8x^2 + 8x + 2}{(4x^2 + 1)^2} dx$
25. $\int \frac{2s + 2}{(s^2 + 1)(s - 1)^3} ds$
26. $\int \frac{s^4 + 81}{s(s^2 + 9)^2} ds$
27. $\int \frac{x^2 - x + 2}{x^3 - 1} dx$
28. $\int \frac{1}{x^4 + x} dx$
29. $\int \frac{x^2}{x^4 - 1} dx$
30. $\int \frac{x^2 + x}{x^4 - 3x^2 - 4} dx$
31. $\int \frac{2\theta^3 + 5\theta^2 + 8\theta + 4}{(\theta^2 + 2\theta + 2)^2} d\theta$
32. $\int \frac{\theta^4 - 4\theta^3 + 2\theta^2 - 3\theta + 1}{(\theta^2 + 1)^3} d\theta$

Fracciones impropias

En los ejercicios 33 a 38, realice la división larga del integrando, escriba la fracción propia como una suma de fracciones parciales y evalúe la integral.

33. $\int \frac{2x^3 - 2x^2 + 1}{x^2 - x} dx$
34. $\int \frac{x^4}{x^2 - 1} dx$

$$35. \int \frac{9x^3 - 3x + 1}{x^3 - x^2} dx$$

$$36. \int \frac{16x^3}{4x^2 - 4x + 1} dx$$

$$37. \int \frac{y^4 + y^2 - 1}{y^3 + y} dy$$

$$38. \int \frac{2y^4}{y^3 - y^2 + y - 1} dy$$

Evaluación de integrales

Evalúe las integrales de los ejercicios 39 a 50.

$$39. \int \frac{e^t dt}{e^{2t} + 3e^t + 2}$$

$$40. \int \frac{e^{4t} + 2e^{2t} - e^t}{e^{2t} + 1} dt$$

$$41. \int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6}$$

$$42. \int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2}$$

$$43. \int \frac{(x-2)^2 \tan^{-1}(2x) - 12x^3 - 3x}{(4x^2 + 1)(x-2)^2} dx$$

$$44. \int \frac{(x+1)^2 \tan^{-1}(3x) + 9x^3 + x}{(9x^2 + 1)(x+1)^2} dx$$

$$45. \int \frac{1}{x^{3/2} - \sqrt{x}} dx$$

$$46. \int \frac{1}{(x^{1/3} - 1)\sqrt{x}} dx$$

(Sugerencia: Haga $x = u^6$).

$$47. \int \frac{\sqrt{x+1}}{x} dx$$

$$48. \int \frac{1}{x\sqrt{x+9}} dx$$

(Sugerencia: Haga $x+1 = u^2$).

$$49. \int \frac{1}{x(x^4 + 1)} dx$$

$$50. \int \frac{1}{x^6(x^5 + 4)} dx$$

(Sugerencia: Multiplique por $\frac{x^3}{x^3}$.)

Problemas con valor inicial

Resuelva los problemas con valor inicial en los ejercicios 51 a 54 para x como una función de t .

$$51. (t^2 - 3t + 2) \frac{dx}{dt} = 1 \quad (t > 2), \quad x(3) = 0$$

$$52. (3t^4 + 4t^2 + 1) \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{3}, \quad x(1) = -\pi\sqrt{3}/4$$

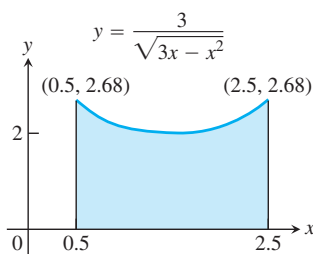
$$53. (t^2 + 2t) \frac{dx}{dt} = 2x + 2 \quad (t, x > 0), \quad x(1) = 1$$

$$54. (t+1) \frac{dx}{dt} = x^2 + 1 \quad (t > -1), \quad x(0) = 0$$

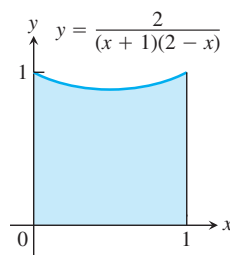
Aplicaciones y ejemplos

En los ejercicios 55 y 56, determine el volumen del sólido generado al hacer girar la región sombreada alrededor del eje que se indica.

55. El eje x

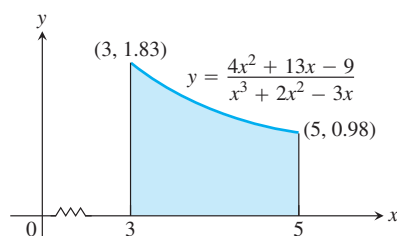


56. El eje y



T 57. Determine, con dos decimales, la coordenada x del centroide de la región en el primer cuadrante acotada por el eje x , la curva $y = \tan^{-1} x$ y la recta $x = \sqrt{3}$.

T 58. Determine la coordenada x , con dos decimales, del centroide de esta región.



T 59. **Difusión social** En ocasiones, los sociólogos utilizan la frase “difusión social” para describir la manera en que la información se difunde en una población. La información puede ser un rumor, una moda cultural o una noticia acerca de una innovación tecnológica. En una población suficientemente grande, el número de personas x que conocen la información se trata como una función diferenciable del tiempo t , mientras que la velocidad de difusión, dx/dt , se supone proporcional al número de personas que conocen la información por el número de personas que la desconocen. Lo anterior lleva a la ecuación

$$\frac{dx}{dt} = kx(N - x),$$

donde N es el número de personas en la población.

Suponga que t está en días, $k = 1/250$, y que dos personas inician un rumor en el instante $t = 0$ en una población de $N = 1000$ personas.

a. Determine a x como una función de t .

b. ¿Cuándo la mitad de la población ha escuchado el rumor? (Esto es cuando el rumor se propaga de la manera más rápida).

T 60. **Reacciones químicas de segundo orden** Muchas reacciones químicas son resultado de la interacción de dos moléculas que sufren un cambio para dar un nuevo producto. La velocidad de la reacción comúnmente depende de las concentraciones de las dos clases de moléculas. Si a es la cantidad de sustancia A , b es la cantidad de sustancia B en el instante $t = 0$, y x es la cantidad de producto en el instante t , entonces la velocidad de formación de x puede expresarse por medio de la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x),$$

o

$$\frac{1}{(a - x)(b - x)} \frac{dx}{dt} = k,$$

donde k es una constante para la reacción. Integre ambos lados de esta ecuación para obtener una relación entre x y t , (a) si $a = b$ y (b) si $a \neq b$. En cada caso, suponga que $x = 0$ cuando $t = 0$.

8.7 | Integrales impropias

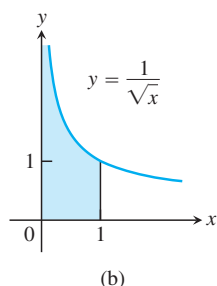
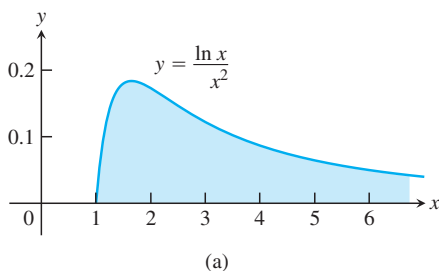


FIGURA 8.12 ¿Son finitas las áreas debajo de estas curvas infinitas? Veremos que en ambos casos la respuesta es “sí”.

Hasta el momento, se ha requerido que las integrales definidas tengan dos propiedades. Primera, que el dominio de integración $[a, b]$ sea finito. Segunda, que el rango del integrando sea finito en este dominio. En la práctica, es posible encontrar problemas que no cumplen una o ambas de tales condiciones. La integral para el área debajo de la curva $y = (\ln x)/x^2$ desde $x = 1$ hasta $x = \infty$ es un ejemplo para el cual el dominio es infinito (figura 8.12a). La integral para el área debajo de la curva $y = 1/\sqrt{x}$ entre $x = 0$ y $x = 1$ es un ejemplo para el que el rango del integrando es infinito (figura 8.12b). En cualquier caso, se dice que las integrales son *impropias* y se calculan como límites. Cuando analicemos la convergencia de ciertas series infinitas en el capítulo 10, veremos que las integrales impropias desempeñan un papel importante.

Límites de integración infinitos

Considere la región infinita que está bajo la curva $y = e^{-x/2}$ en el primer cuadrante (figura 8.13a). Podría pensarse que dicha región tiene área infinita, pero veremos que el valor es finito. Asignamos un valor al área de la siguiente manera. Primero determinamos el área $A(b)$ de la parte de la región acotada a la derecha por $x = b$ (figura 8.13b).

$$A(b) = \int_0^b e^{-x/2} dx = -2e^{-x/2} \Big|_0^b = -2e^{-b/2} + 2$$

Después determinamos el límite de $A(b)$ cuando $b \rightarrow \infty$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} A(b) = \lim_{b \rightarrow \infty} (-2e^{-b/2} + 2) = 2.$$

El valor que asignamos al área bajo la curva desde 0 hasta ∞ es

$$\int_0^{\infty} e^{-x/2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-x/2} dx = 2.$$

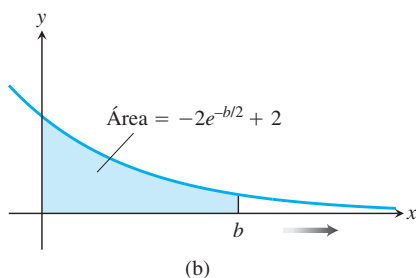
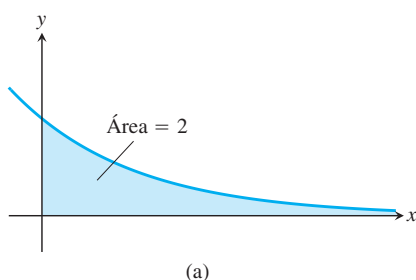


FIGURA 8.13 (a) El área en el primer cuadrante de la curva $y = e^{-x/2}$. (b) El área es una integral impropia del primer tipo.

DEFINICIÓN Las integrales con límites de integración infinitos son **integrales impropias del tipo I**.

1. Si $f(x)$ es continua en $[a, \infty)$, entonces

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx.$$

2. Si $f(x)$ es continua en $(-\infty, b]$, entonces

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

3. Si $f(x)$ es continua en $(-\infty, \infty)$, entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx,$$

donde c es cualquier número real.

En cada caso, si el límite es finito, decimos que la integral impropia **converge** y que el límite es el **valor** de la integral impropia. Si el límite no existe, la integral impropia **diverge**.

Puede demostrarse que la elección de c en la parte 3 de la definición no es importante. Evaluamos o determinamos la convergencia o divergencia de $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ con cualquier elección adecuada.

Cualquiera de las integrales en la definición anterior se interpreta como un área si $f \geq 0$ en el intervalo de integración. Por ejemplo, interpretamos la integral impropia en la figura 8.13 como un área. En ese caso, el área tiene el valor finito 2. Si $f \geq 0$ y la integral impropia diverge, decimos que el área bajo la curva es **infinita**.

EJEMPLO 1 ¿Es finita el área bajo la curva $y = (\ln x)/x^2$ desde $x = 1$ hasta $x = \infty$? Si es así, ¿cuál es?

Solución Determinamos el área bajo la curva desde $x = 1$ hasta $x = b$ y examinamos el límite cuando $b \rightarrow \infty$. Si el límite es finito, lo tomamos como el área bajo la curva (figura 8.14). El área desde 1 hasta b es

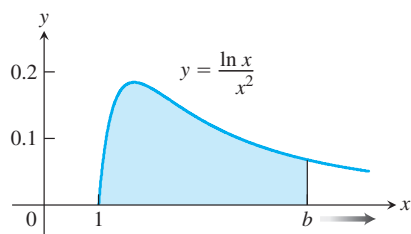


FIGURA 8.14 El área debajo de esta curva es una integral impropia (ejemplo 1).

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[(\ln x) \left(-\frac{1}{x} \right) \right]_1^b - \int_1^b \left(-\frac{1}{x} \right) \left(\frac{1}{x} \right) dx && \text{Integración por partes con} \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \left[\frac{1}{x} \right]_1^b && u = \ln x, dv = dx/x^2, \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1. && du = dx/x, v = -1/x \end{aligned}$$

El límite del área cuando $b \rightarrow \infty$ es

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right] \\ &= - \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b} \right] - 0 + 1 \\ &= - \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} \right] + 1 = 0 + 1 = 1. && \text{Regla de L'Hôpital.} \end{aligned}$$

Así, la integral impropia converge y el área tiene un valor finito de 1. ■

EJEMPLO 2 Evalúe

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

Solución De acuerdo con la definición (parte 3), es posible elegir $c = 0$ y escribir

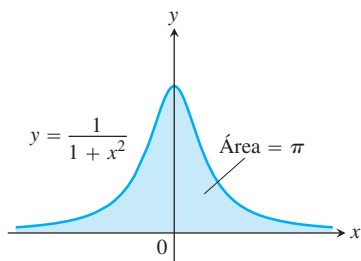
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

Ahora, evaluamos cada integral impropia del lado derecho de la ecuación anterior.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\tan^{-1} x \right]_a^0 \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} (\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} a) = 0 - \left(-\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Lejeune Dirichlet
(1805–1859)



NO ESTÁ A ESCALA

FIGURA 8.15 El área debajo de esta curva es finita (ejemplo 2).

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\tan^{-1} x \right]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} (\tan^{-1} b - \tan^{-1} 0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Así,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

Como $1/(1+x^2) > 0$, la integral impropia puede interpretarse como el área (finita) por abajo de la curva y por arriba del eje x (figura 8.15). ■

La integral $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$

La función $y = 1/x$ es la frontera entre las integrales convergentes y las divergentes con integrandos de la forma $y = 1/x^p$. Como muestra el siguiente ejemplo, la integral impropia converge si $p > 1$, y diverge si $p \leq 1$.

EJEMPLO 3 ¿Para cuáles valores de p la integral $\int_1^{\infty} dx/x^p$ converge? Cuando la integral converge, ¿a qué valor lo hace?

Solución Si $p \neq 1$,

$$\int_1^b \frac{dx}{x^p} = \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b = \frac{1}{1-p} (b^{-p+1} - 1) = \frac{1}{1-p} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right).$$

Así,

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^p} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1-p} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \right] = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1 \\ \infty, & p < 1 \end{cases}\end{aligned}$$

ya que

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b^{p-1}} = \begin{cases} 0, & p > 1 \\ \infty, & p < 1. \end{cases}$$

Por lo tanto, la integral converge al valor $1/(p-1)$, si $p > 1$, y diverge si $p < 1$.

Si $p = 1$, la integral también diverge:

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} &= \int_1^{\infty} \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln x \Big|_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - \ln 1) = \infty.\end{aligned}$$

Integrandos con asíntotas verticales

Otro tipo de integrales impropias surge cuando el integrando tiene una asíntota vertical —una discontinuidad infinita— en un límite de integración o en algún punto entre los límites de integración. Si el integrando f es positivo en el intervalo de integración, nuevamente interpretamos la integral impropia como el área debajo de la gráfica de f y por arriba del eje x , entre los límites de integración.

Considere la región en el primer cuadrante que está debajo de la curva $y = 1/\sqrt{x}$ desde $x = 0$ hasta $x = 1$ (figura 8.12b). Primero determinamos el área de la porción desde a hasta 1 (figura 8.16).

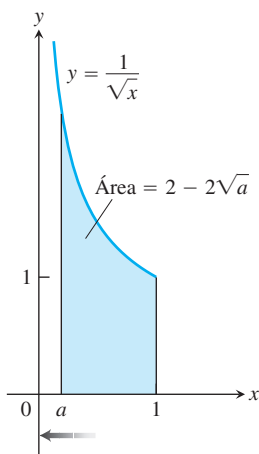


FIGURA 8.16 El área debajo de esta curva es un ejemplo de una integral impropia de segundo tipo.

$$\int_a^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}.$$

Después determinamos el límite de esta área cuando $a \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2.$$

Por lo tanto, el área debajo de la curva desde 0 hasta 1 es finita e igual a

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2.$$

DEFINICIÓN Las integrales de funciones que se vuelven infinitas en un punto dentro del intervalo de integración son **integrales impropias de tipo II**.

1. Si $f(x)$ es continua en $(a, b]$ y es discontinua en a , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx.$$

2. Si $f(x)$ es continua en $[a, b)$ y es discontinua en b , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx.$$

3. Si $f(x)$ es discontinua en c , donde $a < c < b$, y es continua en $[a, c) \cup (c, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

En cada caso, si el límite es finito decimos que la integral impropia **converge** y que el límite es el **valor** de la integral impropia. Si el límite no existe, la integral **diverge**.

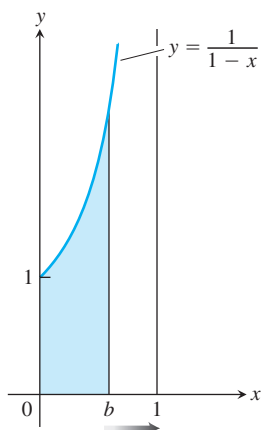


FIGURA 8.17 El área debajo de la curva y arriba del eje x para $[0, 1]$ no es un número real (ejemplo 4).

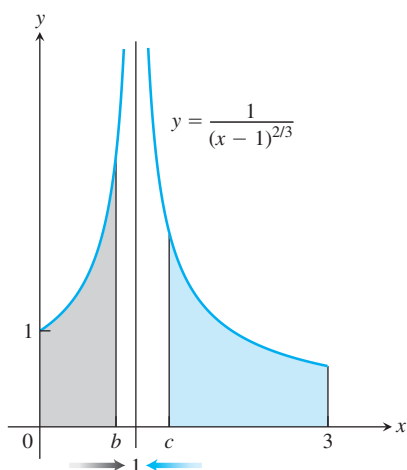


FIGURA 8.18 El ejemplo 5 muestra que el área debajo de la curva existe (así que es un número real).

En la parte 3 de la definición, la integral del lado izquierdo de la ecuación converge si *ambas* integrales del lado derecho convergen; de otra forma, diverge.

EJEMPLO 4 Investigue la convergencia de

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx.$$

Solución El integrando $f(x) = 1/(1-x)$ es continuo en $[0, 1)$, pero es discontinuo en $x = 1$, aunque se vuelve infinito cuando $x \rightarrow 1^-$ (figura 8.17). Evaluamos la integral como

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln |1-x|]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln(1-b) + 0] = \infty. \end{aligned}$$

El límite es infinito, por lo que la integral diverge. ■

EJEMPLO 5 Evalúe

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}.$$

Solución El integrando tiene una asíntota vertical en $x = 1$; además, es continua en $[0, 1)$ y $(1, 3]$ (figura 8.18). Por lo tanto, por la parte 3 de la definición anterior,

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} + \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}.$$

Ahora evaluamos cada integral impropia del lado derecho de esta ecuación.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} 3(x-1)^{1/3} \Big|_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [3(b-1)^{1/3} + 3] = 3 \\ \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} 3(x-1)^{1/3} \Big|_c^3 \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

Concluimos que

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = 3 + 3\sqrt[3]{2}. \quad \blacksquare$$

Integrales impropias con un SAC

Los sistemas de álgebra computacional evalúan muchas integrales impropias convergentes. Para evaluar la integral

$$\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx$$

(la cual converge) usando Maple, ingrese

$$> f := (x + 3)/((x - 1) * (x^2 + 1));$$

Después, utilice el comando de integración

$$> \text{int}(f, x = 2..infinity);$$

Maple da la respuesta

$$-\frac{1}{2}\pi + \ln(5) + \arctan(2).$$

Para obtener un resultado numérico, utilice el comando para evaluar **evalf** y especifique el número de dígitos como sigue:

$$> \text{evalf}(\%, 6);$$

El símbolo % indica a la computadora que evalúe la última expresión en la pantalla; en este caso, $(-1/2)\pi + \ln(5) + \arctan(2)$. Maple indica 1.14579.

Utilizando Mathematica, se introduce

$$\text{In [1]:= Integrate}[(x + 3)/((x - 1)(x^2 + 1)), \{x, 2, \text{Infinity}\}]$$

y se obtiene

$$\text{Out [1]= } \frac{-\pi}{2} + \text{ArcTan}[2] + \text{Log}[5].$$

Para obtener un resultado con seis dígitos, utilice el comando “N[% , 6]”; también se obtiene 1.14579.

Criterios para convergencia y divergencia

Cuando no podemos evaluar de manera directa una integral impropia, tratamos de determinar si converge o diverge. Si la integral diverge, acaba el problema. Si converge, podemos utilizar métodos numéricos para aproximar su valor. Los principales criterios para convergencia o divergencia son la comparación directa y la comparación del límite.

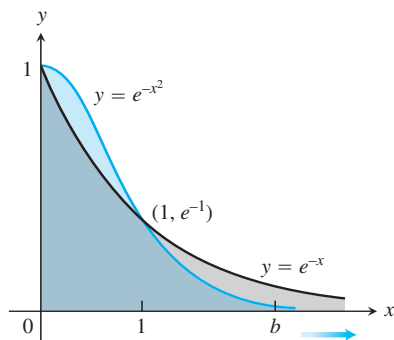


FIGURA 8.19 está por debajo de la gráfica de e^{-x} para $x > 1$ (ejemplo 6).

EJEMPLO 6 ¿La integral $\int_1^\infty e^{-x^2} dx$ converge?

Solución Por definición,

$$\int_1^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx.$$

De forma directa, no es posible evaluar la última integral, ya que no es elemental. Pero podemos mostrar que su límite es finito cuando $b \rightarrow \infty$. Sabemos que $\int_1^b e^{-x^2} dx$ es una función creciente de b ; por lo tanto, se vuelve infinita cuando $b \rightarrow \infty$ o tiene un límite finito cuando $b \rightarrow \infty$. No se vuelve infinita: para todo valor de $x \geq 1$, tenemos $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ (figura 8.19), de manera que

$$\int_1^b e^{-x^2} dx \leq \int_1^b e^{-x} dx = -e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788.$$

De ahí que

$$\int_1^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

converge a algún valor finito definido. No sabemos exactamente cuál es el valor, excepto que es positivo y menor que 0.37. En este caso, dependemos de la propiedad de completitud de los números reales, que se analiza en el apéndice 6. ■

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Karl Weierstrass
(1815–1897)

La comparación de e^{-x^2} y e^{-x} en el ejemplo 6 es un caso especial del siguiente criterio.

TEOREMA 2: Criterio de comparación directa Sean f y g continuas en $[a, \infty)$ con $0 \leq f(x) \leq g(x)$ para toda $x \geq a$. Entonces

1. $\int_a^\infty f(x) dx$ converge si $\int_a^\infty g(x) dx$ converge.
2. $\int_a^\infty g(x) dx$ diverge si $\int_a^\infty f(x) dx$ diverge.

Demostración El razonamiento que sustenta el argumento establecido en el teorema 2 es similar al del ejemplo 6. Si $0 \leq f(x) \leq g(x)$, para $x \geq a$, entonces, por la regla 7 del teorema 2 de la sección 5.3, tenemos

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx, \quad b > a.$$

Con base en lo anterior, puede argumentarse, como en el ejemplo 6, que

$$\int_a^\infty f(x) dx \quad \text{converge si} \quad \int_a^\infty g(x) dx \quad \text{converge.}$$

Si invertimos esto, indica que

$$\int_a^\infty g(x) dx \quad \text{diverge si} \quad \int_a^\infty f(x) dx \quad \text{diverge.} \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 7 Los siguientes ejemplos ilustran cómo utilizar el teorema 2.

(a) $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ converge ya que

$$0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2} \quad \text{sobre } [1, \infty) \quad \text{y} \quad \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx \quad \text{converge.} \quad \text{Ejemplo 3}$$

(b) $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x^2 - 0.1}} dx$ diverge ya que

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 - 0.1}} \geq \frac{1}{x} \quad \text{sobre } [1, \infty) \quad \text{y} \quad \int_1^\infty \frac{1}{x} dx \quad \text{diverge.} \quad \text{Ejemplo 3} \quad \blacksquare$$

TEOREMA 3: Criterio de comparación del límite Si las funciones positivas f y g son continuas en $[a, \infty)$ y si

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L, \quad 0 < L < \infty,$$

entonces

$$\int_a^\infty f(x) dx \quad \text{y} \quad \int_a^\infty g(x) dx$$

ambas convergen o ambas divergen.

Omitimos la demostración del teorema 3, que requiere cálculo más avanzado.

Aunque las integrales impropias de dos funciones, desde a hasta ∞ , pueden converger, esto no significa que sus integrales necesariamente tengan el mismo valor, como muestra el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 8 Demuestre que

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

converge, comparando con $\int_1^{\infty} (1/x^2) dx$. Determine y compare los valores de las dos integrales.

Solución Las funciones $f(x) = 1/x^2$ y $g(x) = 1/(1+x^2)$ son positivas y continuas en $[1, \infty)$. Además,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^2}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} + 1 \right) = 0 + 1 = 1, \end{aligned}$$

un límite positivo finito (figura 8.20). Por lo tanto, $\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ converge, ya que $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ converge.

Sin embargo, las integrales convergen a valores diferentes.

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{2-1} = 1 \quad \text{Ejemplo 3}$$

y

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 9 Investigue la convergencia de $\int_1^{\infty} \frac{1-e^{-x}}{x} dx$.

Solución El integrando sugiere la comparación de $f(x) = (1-e^{-x})/x$ con $g(x) = 1/x$. Sin embargo, no es posible utilizar el criterio de la comparación directa, ya que $f(x) \leq g(x)$ y la integral de $g(x)$ *diverge*. Por otra parte, si se usa el criterio de comparación del límite encontraremos que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-e^{-x}}{x} \right) \left(\frac{x}{1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} (1-e^{-x}) = 1,$$

que es un límite positivo y finito. Por lo tanto, $\int_1^{\infty} \frac{1-e^{-x}}{x} dx$ *diverge*, ya que $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$ *diverge*. Las aproximaciones a la integral impropia se dan en la tabla 8.5. Observe que los valores no parecen acercarse a algún valor límite fijo cuando $b \rightarrow \infty$.

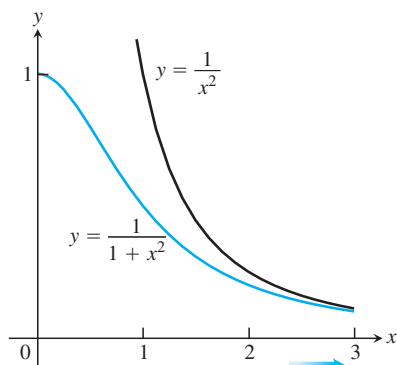


FIGURA 8.20 Las funciones del ejemplo 8.

TABLA 8.5

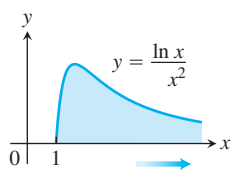
b	$\int_1^b \frac{1-e^{-x}}{x} dx$
2	0.5226637569
5	1.3912002736
10	2.0832053156
100	4.3857862516
1000	6.6883713446
10000	8.9909564376
100000	11.2935415306

Tipos de integrales impropias analizados en esta sección

LÍMITES INFINITOS DE INTEGRACIÓN: TIPO I

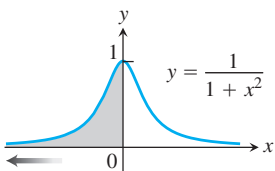
1. Límite superior

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx$$



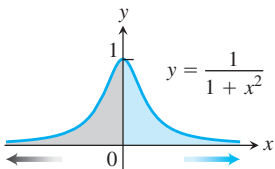
2. Límite inferior

$$\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{1+x^2}$$



3. Ambos límites

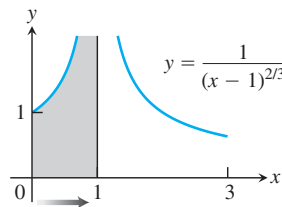
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^0 \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{c \rightarrow \infty} \int_0^c \frac{dx}{1+x^2}$$



EL INTEGRANDO SE VUELVE INFINITO: TIPO II

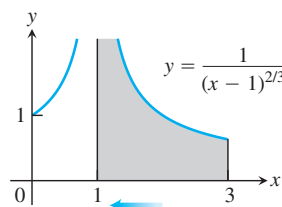
4. Extremo superior

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$



5. Extremo inferior

$$\int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{d \rightarrow 1^+} \int_d^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$



6. Punto interior

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} + \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

